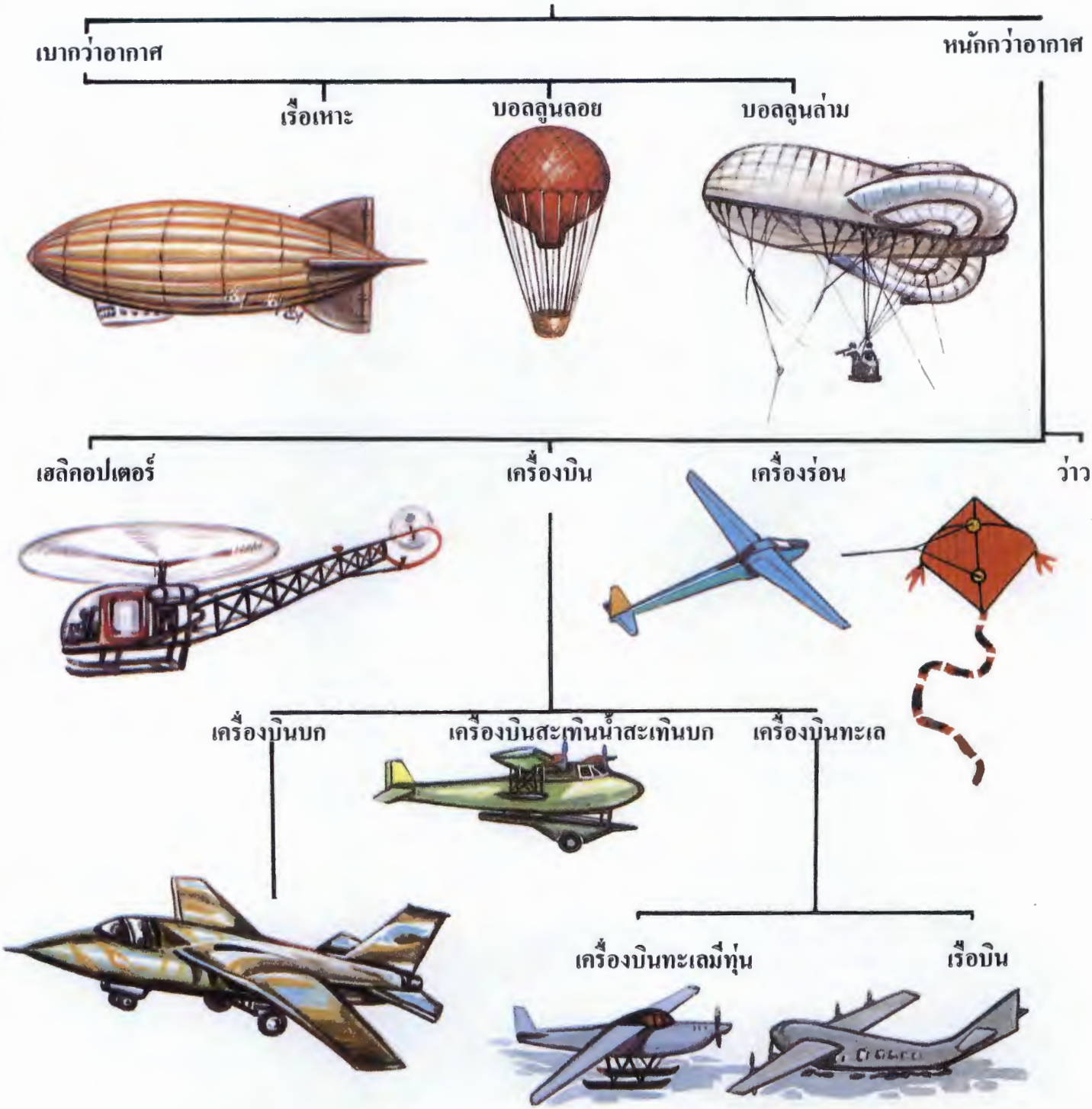
WILLS

อากาศยาน


เบากว่าอากาศ
หนักกว่าอากาศ
เรือเหาะ
บอลลูนลอย
บอลลูนล่าม
เฮลิคอปเตอร์
เครื่องบิน
เครื่องร่อน
ว่าว
เครื่องบินบก
เครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบก
เครื่องบินทะเล
เครื่องบินทะเลมีทุ่น
เรือบิน

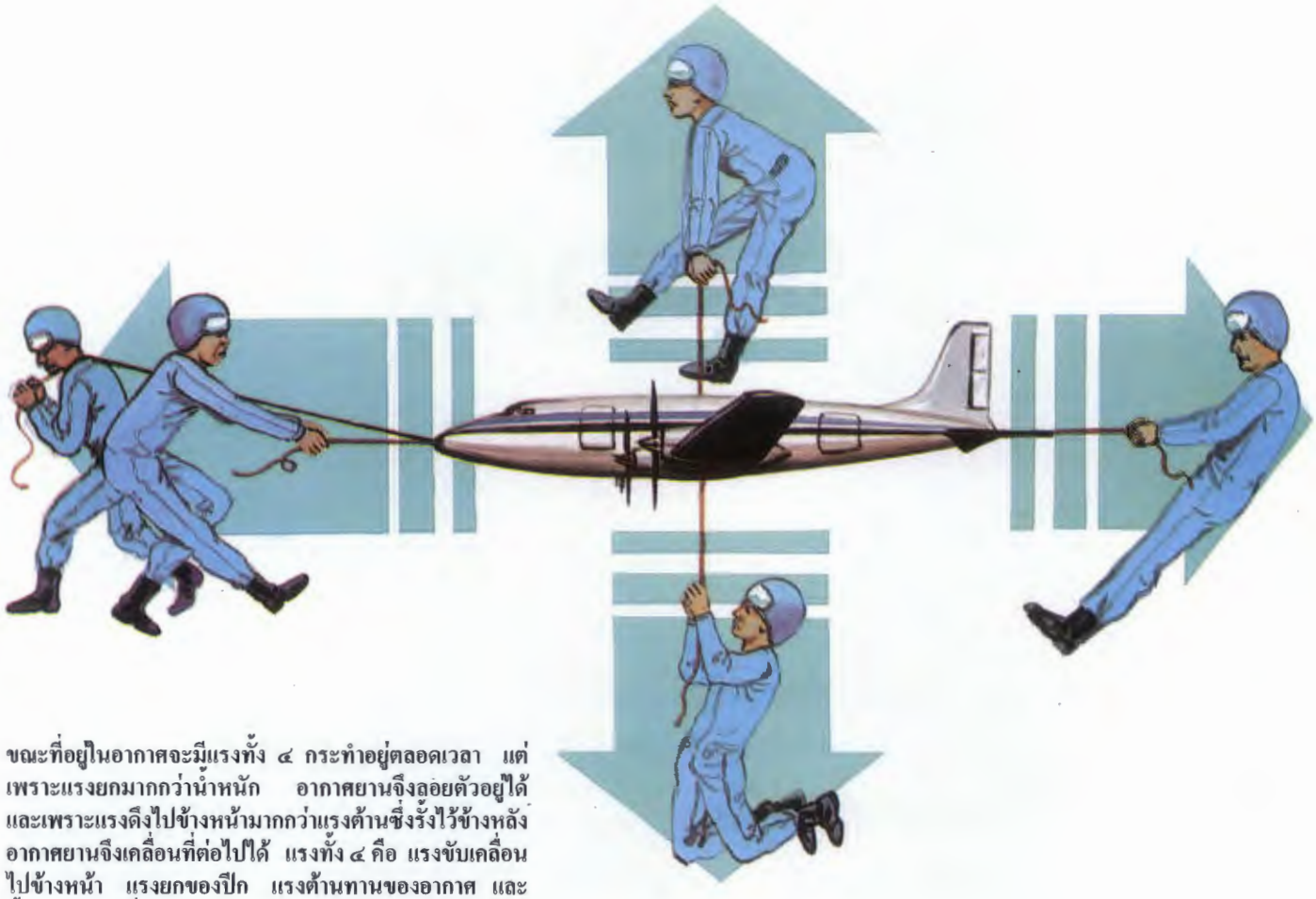
อากาศยาน

อากาศยาน คือ ยานที่เคลื่อนที่ไปในอากาศ การเคลื่อนที่นั้นอาจอาศัยแรงลมพัดไป หรือใช้แรงดันของเครื่องจักรกลชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่ติดตั้งไว้ในอากาศยานนั้น ๆ

อากาศยาน มีทั้งประเภทเบากว่าอากาศ และประเภทหนักกว่าอากาศ ได้แก่ บอลลูน หรือโพยมยาน เรือเหาะ หรืออากาศ-นาวา ประเภทหนักกว่าอากาศมีมากชนิด ได้แก่ เครื่องบิน เครื่องร่อน เฮลิคอปเตอร์ ว่าว ไจโรเพลน และเครื่องกระพือบิน เครื่องบินยังจำแนกออกอีกเป็นเครื่องบินบนบก หรือเครื่องบินธรรมดา เครื่องบินทะเล เครื่องบินหรืออากาศยานสะเทินน้ำสะเทินบก ฯลฯ

เรือ แพ ล่องลอยอยู่เหนือผิวน้ำได้ เพราะเบากว่าน้ำ น้ำจึงสามารถรองรับอุ้มเรือแพไว้ได้ เรือเหาะ บอลลูนหรือลูกโป่งลอยได้เพราะเบากว่าอากาศ บอลลูนเคลื่อนที่ไปตามกระแสลม แต่เรือเหาะเคลื่อนที่ไปตามแรงดันจากเครื่องจักรกลที่ติดตั้งไว้ข้างลำตัว

อากาศยานประเภทหนักกว่าอากาศ เช่น เครื่องบิน เฮลิคอป-เตอร์ ทรงตัวอยู่ในอากาศได้โดยอาศัยแรงยกจากปีกทั้งสองข้างลำตัวเครื่องบิน หรือแรงยกจากปีกหมุน หรือที่มักเรียกกันว่า “โรเตอร์” โรเตอร์เป็นใบพัดขนาดใหญ่หมุนอยู่ด้านบนของลำเฮลิคอปเตอร์

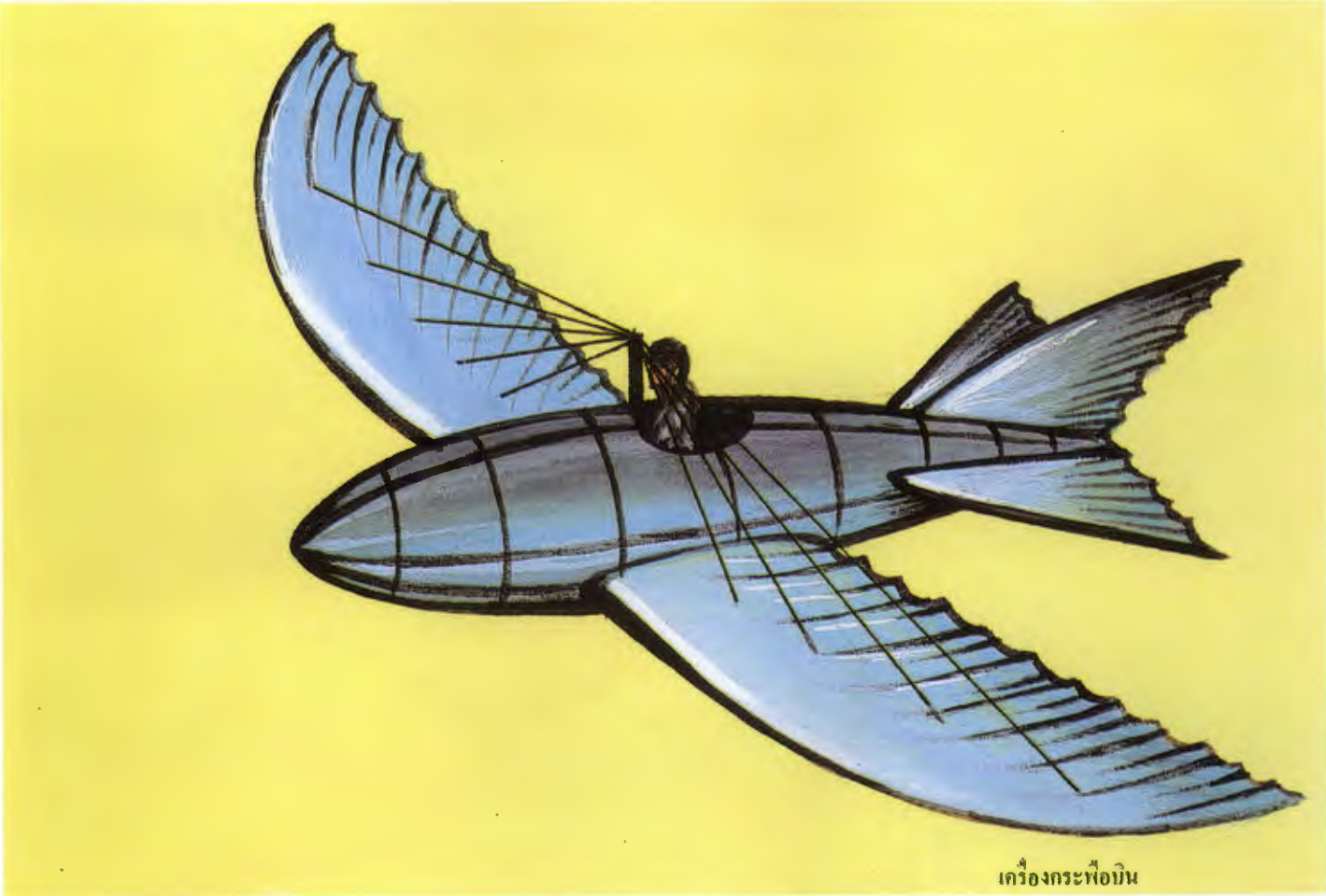


: ขณะที่อยู่ในอากาศจะมีแรงทั้ง ๔ กระทำอยู่ตลอดเวลา แต่เพราะแรงยกมากกว่าน้ำหนัก อากาศยานจึงลอยตัวอยู่ได้ และเพราะแรงดึงไปข้างหน้ามากกว่าแรงต้านซึ่งรั้งไว้ข้างหลัง อากาศยานจึงเคลื่อนที่ต่อไปได้ แรงทั้ง ๔ คือ แรงขับเคลื่อนไปข้างหน้า แรงยกของปีก แรงต้านทานของอากาศ และน้ำหนักของเครื่องบิน

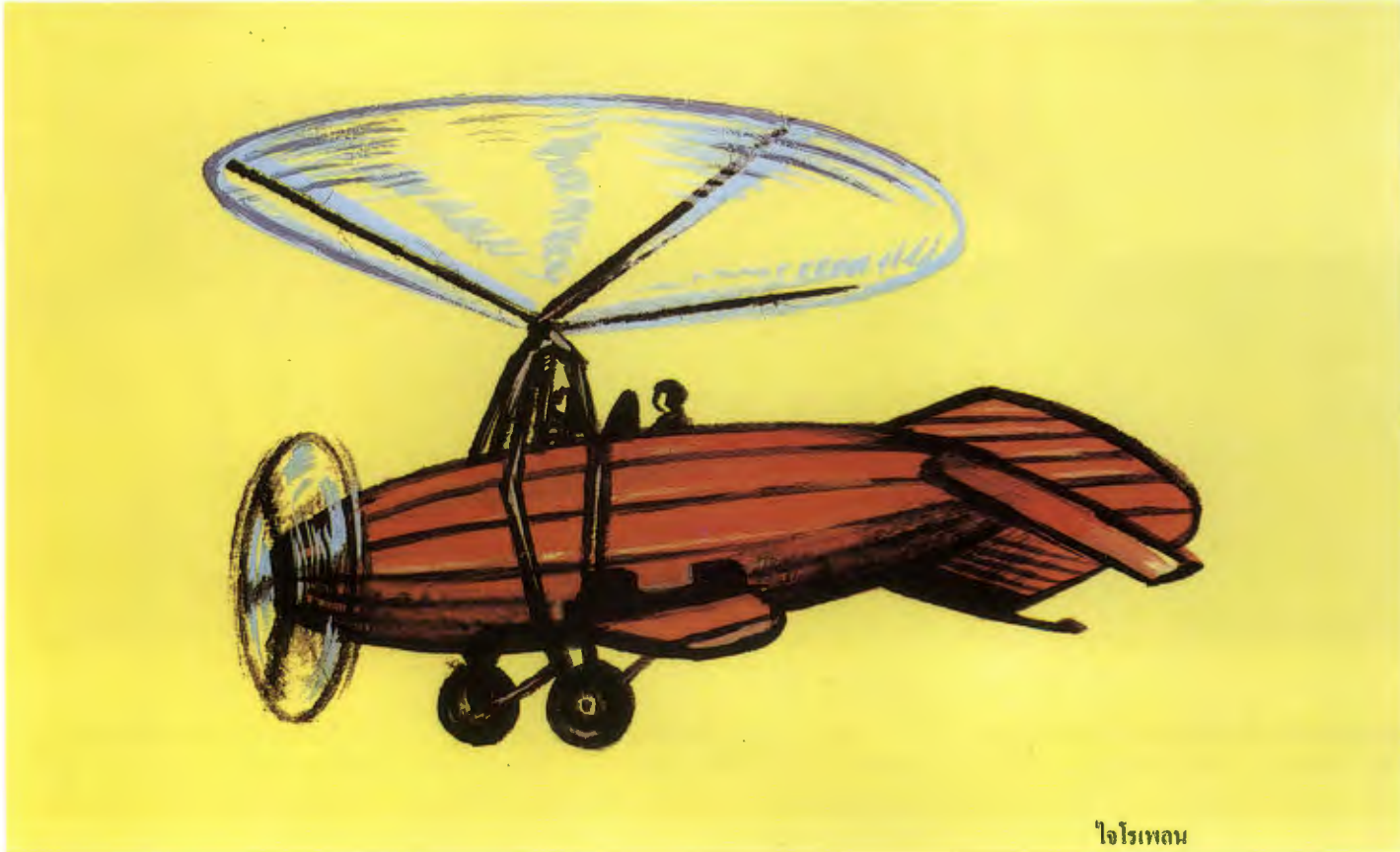
แรงยกของปีกเครื่องบิน หรือแรงยกของโรเตอร์ของเฮลิคอปเตอร์ จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับลักษณะและพื้นที่ของปีกหรือโรเตอร์ ความหนาแน่นของอากาศ และความเร็วของปีกหรือโรเตอร์นั้นด้วย หากความเร็วไม่พอเมื่อใด เครื่องบินก็จะเสียการทรงตัวและร่วงหล่นลงมาได้

ว่าวที่เราชอบชักเล่นกันก็หนักกว่าอากาศ แต่ลอยอยู่ในอากาศได้ก็เพราะมีกระแสลมปะทะที่ตัวว่าวซึ่งลอยเอียงเป็นมุมกับทิศทางลม ทำให้เกิดแรงยกตัวว่าวไว้ ถ้าลมมีความเร็วไม่พอ หรือลดความเร็วลง ว่าวจะทรงตัวอยู่ไม่ได้ ก็จะตกหรือร่วงหล่นลงมา

ไจโรเพลน และเครื่องกระพือบิน เป็นอากาศยานประเภทหนักกว่าอากาศที่อาศัยปีกหมุนและกระพือปีก แต่ใช้ไม่ได้ผลดีเท่าอากาศยานแบบอื่น ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว

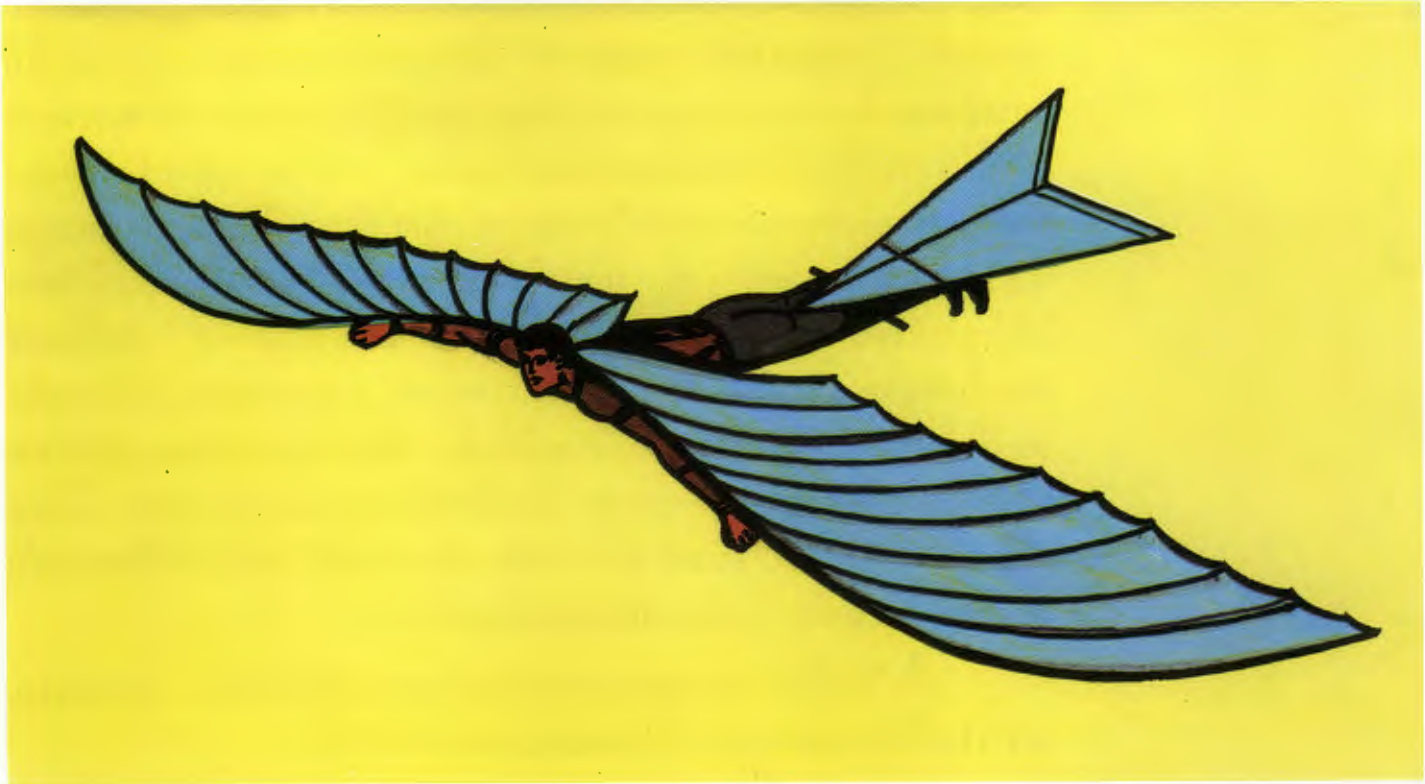


เครื่องกระพือบิน



ไจโรเพลน

: เมื่อหลายพันปีมาแล้ว มีนิทานกรีกซึ่งได้เล่ากันต่อ ๆ มาว่า พ่อลูก ๒ คนชื่อ ดีดาลุส (Daedalus) และอิคารุส (Icarus) ได้คิดหาวิธีออกจากที่คุมขังซึ่งไม่มีหลังคา โดยใช้ขนนกมาจัดเข้าเป็นปีกขนาดใหญ่ แล้วนำมาติดกับแขนด้วยขี้ผึ้งเพื่อบินหนี พ่อได้สั่งลูกชายว่า อย่าบินสูงนักเพราะแสงแดดจะทำให้ขี้ผึ้งละลาย แต่ลูกชายเพลิดเพลินกับการบินได้เป็นครั้งแรก จึงบินสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ขี้ผึ้งละลาย จึงตกลงไปในทะเล ส่วนบิดาบินหนีไปได้อย่างปลอดภัย



: มนุษย์ติดปีกที่แขนพยายามร่อนลงมาจากที่สูง โดยไม่มีความรู้และความชำนาญในวิชาการบิน จึงเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

มนุษย์มีมันสมองดีมาก จึงอยากรู้ อยากเห็น และอยากทำ เช่น เมื่อเห็นว่า นกบินได้ ก็พยายามจะบินให้ได้บ้าง แม้ว่าธรรมชาติจะมิได้สร้างให้มนุษย์มีปีกเหมือนนก ในพุทธศตวรรษที่ ๒๑ คือ เมื่อประมาณ ๕๐๐ ปีมาแล้ว มีผู้ทดลองติดปีกขนาดใหญ่ที่แขนทั้ง ๒ ข้างแล้วถลาร่อนลงมาจากที่สูง เพราะเห็นว่านกกระพือปีกจึงบินได้ ก็ลองติดปีกแล้วกระพือบ้าง แต่เพราะมิได้ศึกษาเรื่องน้ำหนักและแรงยกเพียงพอ การทดลองบินครั้งนั้นจึงล้มเหลว ผู้ทดลองเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

ด้วยความฉลาดของมนุษย์ที่สังเกตเห็นว่า ควันไฟลอยสูงขึ้นในอากาศ ในราว พ.ศ. ๒๓๒๖ สองพี่น้องชาวฝรั่งเศสในสกุลมองต์กอลฟิเอร์ (Montgolfier) คิดทำบอลลูนให้ลอยขึ้นได้สำเร็จเป็นครั้งแรก โดยบรรจุอากาศที่ถูกเผาให้ร้อนไว้ภายในบอลลูน เพื่อทำให้เกิดแรงยก เพราะเบากว่าอากาศ มนุษย์คนแรกที่ขึ้นไปกับบอลลูนได้เป็นผลสำเร็จเป็นชาวฝรั่งเศสชื่อ มองต์กอลฟิเอร์ ต่อจากนั้นการคิดค้นสร้างอากาศยานประเภทเบากว่าอากาศก็ก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ มีการสร้างบอลลูนบรรจุก๊าซที่เบากว่าอากาศและเรือเหาะซึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล

ผู้ที่คิดค้นเรื่องการบินหรือการเหาะไปในอากาศให้ได้เหมือนนก พยายามคิดขยายขนาดของปีกให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้สามารถรับน้ำหนักของคนที่ร่อนลงมาจากที่สูงได้ แต่เมื่อปีกใหญ่มาก คนก็รับน้ำหนักปีกไม่ไหว ต่อมาเมื่อมีผู้

คิดค้นประดิษฐ์เครื่องยนต์ที่เบาแต่มีกำลังแรงมากได้ นักประดิษฐ์ชาวอเมริกันสองคนพี่น้องในสกุลไรท์ (Wright) จึงได้นำเอาเครื่องยนต์ชนิดนั้นมาติดไว้ที่กลางปีกสองชั้น มีสายพานเชื่อมโยงไปหมุนใบพัดให้เกิดแรงฉุด อากาศยานของไรท์นี้มีลำตัวโปร่งยื่นไปทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เขาทั้งสองได้ทำการทดลองบินที่ชายฝั่งทะเลของมลรัฐแคโรไลนาของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ ออร์วิลล์ ไรท์ นอนราบใช้มือและเท้าบังคับเครื่องบินให้บินขึ้นได้ด้วยกำลังจากเครื่องยนต์ที่ติดไว้ในเครื่องบิน และบินได้สำเร็จ นับเป็นการบินครั้งแรกของอากาศยานประเภทหนักกว่าอากาศ ตั้งแต่นั้นมา ก็มีการคิดประดิษฐ์เครื่องบินแบบต่าง ๆ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ปัจจุบันเรามีอากาศยานประเภทหนักกว่าอากาศมากมายหลายแบบ ทั้งเครื่องบินบก เครื่องบินทะเล เรือบิน เครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบก เครื่องร่อน เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินปีกหลายชั้น เครื่องบินปีกชั้นเดียว เครื่องบินหลายเครื่องยนต์ ฯลฯ

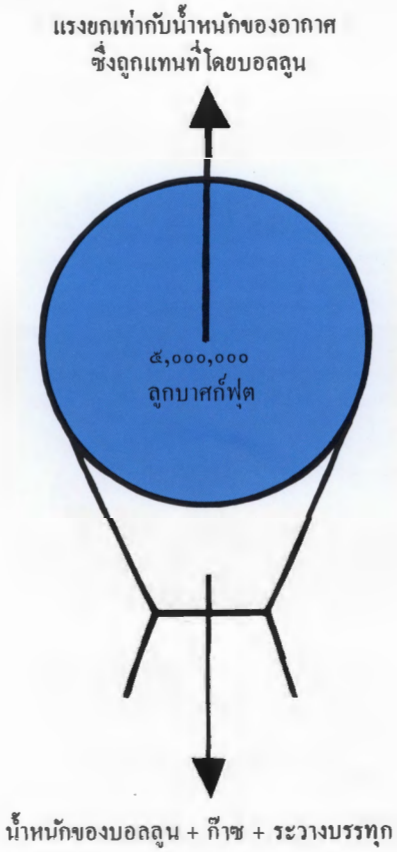
เพื่อให้เข้าใจว่าอากาศยานลอยตัวอยู่ในอากาศได้อย่างไร ควรทำความเข้าใจในเรื่องแรงยก และ เรื่องแพนอากาศ ดังต่อไปนี้

เมื่อวัตถุจมอยู่ในน้ำ จะมีแรงยกกระทำที่วัตถุเท่ากับน้ำหนักของน้ำที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุนั้น เมื่อวัตถุลอยอยู่ในอากาศก็เช่นกัน จะมีแรงยกวัตถุนั้นเท่ากับน้ำหนักของอากาศที่มีปริมาตรเท่าวัตถุ

อากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุตมีน้ำหนัก ๐.๐๘ ปอนด์ นั่นคืออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุตจะยกน้ำหนักได้อย่างมาก ๐.๐๘ ปอนด์ ฉะนั้นบอลลูนหรือเรือเหาะขนาด ๕ ล้านลูกบาศก์ฟุต จะได้แรงยกจากอากาศถึง ๔๐๐,๐๐๐ ปอนด์ ถ้าใช้ก๊าซไฮโดรเจนซึ่งหนัก ๐.๐๐๕๕ ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุตบรรจุภายใน ก็จะเป็นน้ำหนักของไฮโดรเจนเสีย ๒๗,๕๐๐ ปอนด์ เมื่อรวมถึงน้ำหนักเปลือกและโครงสร้างของบอลลูนอีกประมาณ ๔๐,๐๐๐ ปอนด์ ก็จะเหลือแรงยกที่ใช้บรรทุกได้ถึง ๓๓๒,๕๐๐ ปอนด์

บอลลูน มีลักษณะเป็นลูกโป่งขนาดใหญ่ เปลือกสร้างจากวัตถุเบาแต่เหนียว สามารถรับความอัดดันของก๊าซเบา เช่น ไฮโดรเจน หรือ ฮีเลียม ซึ่งอัดไว้เป็นจำนวนมากพอที่จะยกน้ำหนักบรรทุกหลาย ๆ ตันได้ ตามปกติบอลลูนลอย จะมีเชือกผูกโยงยึดกระเช้าหรือห้องนั่งของผู้โดยสาร พามันล่องลอยไปตามกระแสลม เมื่อต้องการจะลง ผู้บังคับยานจะค่อย ๆ ปล่อยก๊าซทิ้งไปเสียบ้าง เพื่อลดระยะสูงลงมาเรื่อย ๆ จนในที่สุดจะลงจอดที่พื้นดินได้

สำหรับบอลลูนล่าม ตามปกติจะไม่มีกระเช้าห้อย แต่จะมีลวดเคเบิลขนาดยาวล่ามไว้ให้ลอยอยู่เหนือเมืองหลวง หรือเหนือจุดยุทธศาสตร์ เพื่อป้อง-



กันการโจมตีทางอากาศระยะต่ำ

เรือเหาะ แตกต่างไปจากบอลลูนตรงที่โครงสร้างมักเป็นโลหะ ลำเรือมีขนาดใหญ่โตมาก ทั้งยังมีเครื่องยนต์สำหรับผลักดันให้เคลื่อนไปตามทิศทางที่ต้องการได้โดยไม่ต้องอาศัยกระแสลม อังกฤษและเยอรมนีเคยสร้างเรือเหาะใช้ในสงคราม และในการบินพาณิชย์ แต่ใช้การไม่ใคร่ดีนัก เนื่องจากต้องสร้างให้มีขนาดใหญ่มากจึงอุ้ยอ้ายเคลื่อนที่ได้ช้า เรือเหาะสร้างโดยเคานต์ เซปเปลิน (Count: Von Zeppelin) เคยเดินทางระหว่างเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาได้ด้วยความเร็ว ๘๐ ไมล์ต่อชั่วโมง ปัจจุบันนี้เลิกใช้แล้ว เพราะนอกจากจะเดินทางได้ช้าแล้วยังเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย เนื่องจากก๊าซไฮโดรเจนที่บรรจุไว้เป็นก๊าซไวไฟจึงเป็นอันตรายต่อผู้โดยสาร

ว่าว จัดเป็นอากาศยานประเภทหนักกว่าอากาศได้ด้วย เพราะลอยตัวอยู่ในอากาศในลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องบิน ว่าวขนาดใหญ่สามารถบรรทุกคนให้นั่งอยู่ภายใต้ว่าวได้ แต่ต้องจัดให้ว่าวนั้นมีความเร็วเหมือนเครื่องบิน ว่าวจึงลอยตัวอยู่ในอากาศได้ โดยกระแสลมพัดผลักดันให้เกิดแรงยกที่ตัวว่าว ที่เอียงเป็นมุมกับทิศทางลม สายป่านที่ล่ามว่าวอยู่นั้น ดึงรั้งไม่ให้ตัวว่าวหลุดลอยไป และดึงตัวว่าวให้ลอยอยู่บนท้องฟ้าตลอดเวลาที่มีกระแสลมพัดมาเรื่อย ๆ

เครื่องบินมีแพนอากาศ หรือปีกซึ่งยึดเอียงเป็นมุมกับลำตัวเพื่อให้ลมพัดปะทะ จึงจะเกิดแรงยกดังกล่าว ปีกมีหลายแบบ หลายขนาด หลายชนิด ซึ่งจะให้กำลังยกขนาดต่าง ๆ กัน แรงยกจะเพียงพออุ้มอากาศยานไว้ในอากาศตราบเท่าที่มีความเร็วพอ

แรงยกที่ปีก = พื้นที่ปีก × ตัวคูณซึ่งเกิดจากลักษณะของปีก × ความหนาแน่นของอากาศ × ความเร็ว × ความเร็ว

ตัวคูณซึ่งเกิดจากคุณลักษณะของปีกหมายถึง จำนวนเลขจำนวนหนึ่งซึ่งคิดคำนวณมาได้จากลักษณะหลาย ๆ อย่างของปีก เช่น ความโค้ง มุมปะทะ ความหนา ฯลฯ

ตราบเท่าที่ผลคูณทางขวามือนี้เท่ากับน้ำหนักของเครื่องบิน เครื่องบินก็สามารถทรงตัวอยู่ในอากาศได้ เมื่อใดผลคูณน้อยกว่าน้ำหนัก เครื่องบินจะร่วง

หล่นทันที แม้ว่าจะยังคงมีความเร็วเหลืออยู่บ้าง

ณ จุดที่ความเร็วเริ่มทำให้ผลคูณหรือแรงยกน้อยกว่าน้ำหนักของเครื่องบิน เรียกว่า จุดร่วงหล่น (stall)

เฮลิคอปเตอร์ ก็คือ อากาศยานที่มีปีกหมุน หรือโรเตอร์ขนาดไม่กว้างนัก แต่ค่อนข้างยาวติดอยู่เบื้องบน สำหรับให้แรงยกแก่ลำตัวเฮลิคอปเตอร์ เมื่อโรเตอร์เริ่มหมุนผ่านอากาศด้วยมุมปะทะที่นักบินบังคับ แรงยกก็เริ่มเกิด และจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อหมุนเร็วขึ้น เฮลิคอปเตอร์ยังอยู่ที่เดิม จนกระทั่งค่าของแรงยกหรือผลคูณที่ได้กล่าวแล้วมีค่ามากกว่าน้ำหนักของอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ก็จะค่อย ๆ ลอยตัวขึ้นสู่อากาศทันที

การเคลื่อนที่ไปมานั้น ทำได้โดยการเอียงระนาบการหมุนของโรเตอร์ไปในทิศที่ต้องการ โรเตอร์แต่ละกลีบสามารถบิดได้ เพื่อเปลี่ยนมุมปะทะของลม ซึ่งจะทำให้แรงยกมีค่ามากขึ้นหรือน้อยลงได้ตามแต่กรณี สำหรับใบพัดเล็ก ๆ หมุนเร็ว ๆ ที่หางนั้น ช่วยต้านแรงบิดจากเครื่องยนต์ มิฉะนั้นจะทำให้เฮลิคอปเตอร์ที่กำลังลอยอยู่ในอากาศหมุนตัวเป็นลูกข่างไป

เฮลิคอปเตอร์แตกต่างไปจากเครื่องบินอีกประการหนึ่ง คือ มีโรเตอร์หมุนในอากาศ ทำให้เกิดแรงยกเพิ่มมากขึ้นหรือลดน้อยลงด้วยการเปลี่ยนมุมปะทะของลมที่กลีบโรเตอร์ โดยตัวอากาศยานไม่ต้องเคลื่อนที่ เฮลิคอปเตอร์จึงบินขึ้นลงได้ตรง ๆ โดยไม่ต้องใช้ทางวิ่ง

เฮลิคอปเตอร์ที่เปลี่ยนมุมปะทะของโรเตอร์ไม่ได้ มีชื่อว่า ไจโรคอปเตอร์

เครื่องบินทะเล คือเครื่องบินที่ขึ้นลงในทะเลมีทุ่นหรือลำเรือรองรับน้ำหนักแทนล้อ

เครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบก คือเครื่องบินที่มีทั้งล้อและทุ่น เป็นฐานเพื่อให้ขึ้นลงได้ทั้งบนบกและเหนือผิวน้ำ

เรือบิน คือเครื่องบินที่มีลำตัวเป็นลำเรือนั่นเอง

เครื่องบินบางแบบมีปีกซ้อนกันหลายชั้นตามความประสงค์ของผู้สร้าง และบางแบบก็มีฐานเป็นสกีเพื่อใช้ลงในภูมิประเทศที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ

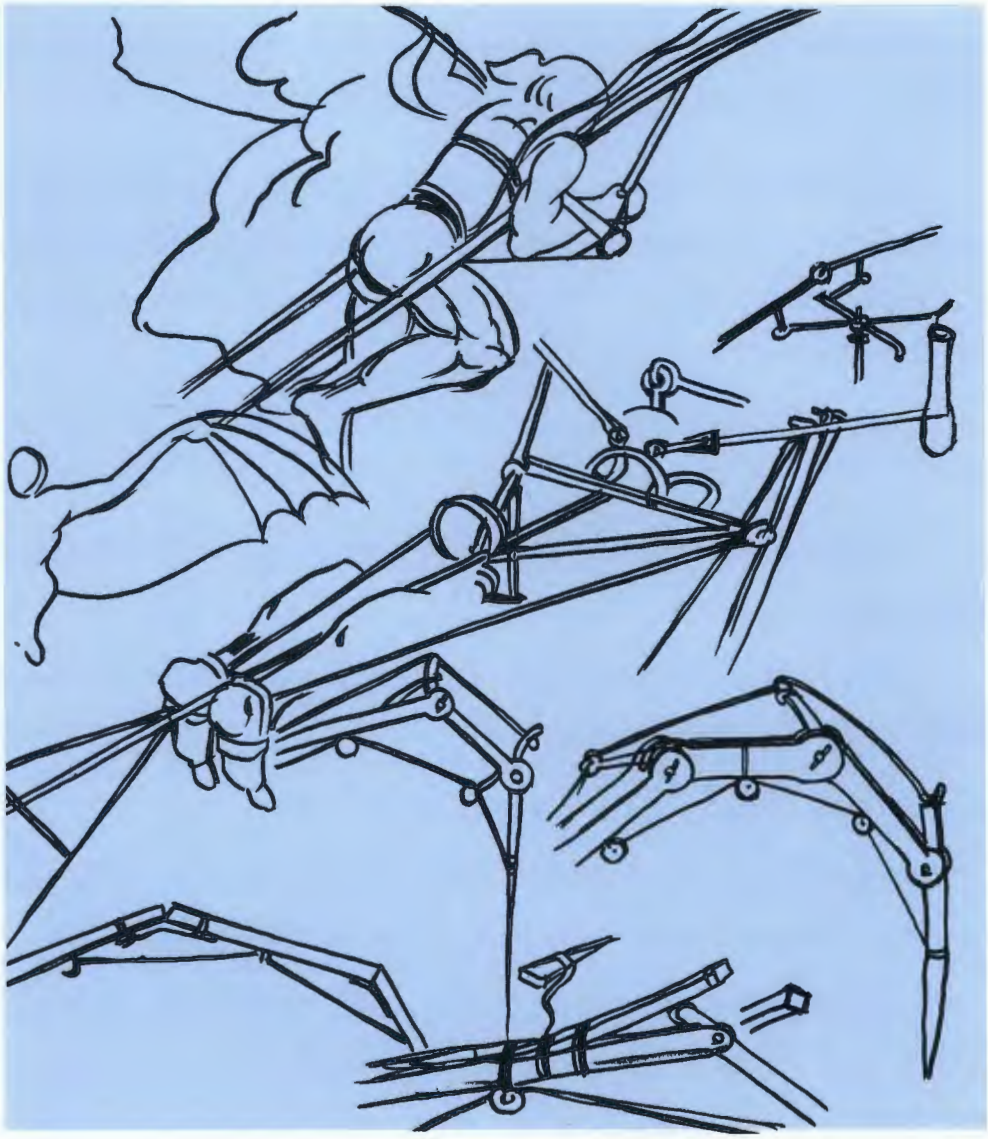
เครื่องร่อน คือเครื่องบินที่ไม่มีเครื่องยนต์ การขึ้นสู่อากาศกระทำโดยใช้คน รถยนต์ หรือเครื่องบินลากให้ได้ความเร็วพอที่จะเกิดแรงยกทำนองเดียวกับเครื่องบิน บางครั้งเราใช้วิธีปล่อยเครื่องร่อนลงมาจากที่สูงแทนการลาก

ประวัติของอากาศยาน

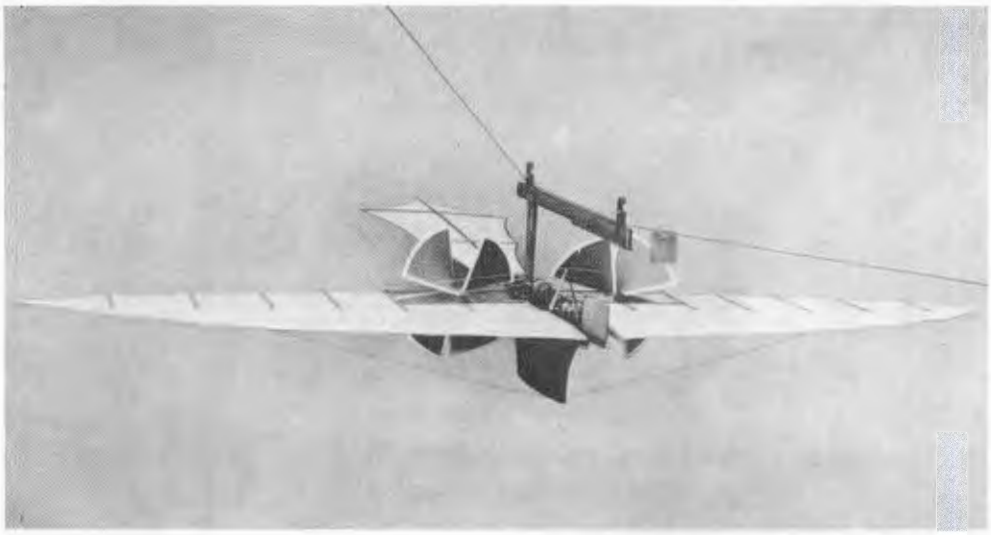
มนุษย์ได้เอาใจใส่ในเรื่องการบินมานานก่อนพุทธกาล ดังปรากฏในการแต่งหนังสือของชนชาติที่เจริญรุ่งเรืองในโบราณสมัย ได้แก่ จีน อินเดีย กรีก และโรมัน ได้เรียบเรียงเป็นนิยายเหาะเหินเดินอากาศไว้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเอกหรือผู้สำเร็จวิชาต้องเดินอากาศได้เสมอ

ในบางแห่งมีการใส่ปีกมนุษย์เพื่อบินได้อย่างนก ดังปรากฏที่หลุมฝังศพของกษัตริย์อียิปต์โบราณองค์หนึ่ง มีรูปแกะสลักเป็นหลักฐานแสดงว่าเมื่อ ๑,๑๐๐ ปีก่อนคริสตกาลมาถึงสมัยต้นพุทธ-กาลก็มีผู้เริ่มทดลองทำปีกยึดเข้ากับแขนจริง ๆ แล้วพยายามกระโดดจากที่สูงตั้งใจจะบินหรือร่อนลงมา แต่ขาดความรู้ในหลักเกณฑ์และทฤษฎีการบิน จึงสร้างปีกไม่ใหญ่หรือดีพอจะช่วยยกน้ำหนักของตัวเองไว้ได้ ก็ตกลงมาตาย

ราว ๆ พ.ศ. ๓๐๐ เศษ ๆ ปรากฏในพงศาวดารว่า จีนคิดสร้างว่าวขึ้นใช้ในการสื่อสารของทหารสำเร็จ ต่อมาชาวอินเดียได้เอามาใช้บ้าง จนกระทั่งชาวยุโรปนำเอาเข้าไปแพร่หลายในบ้านเมืองของตน แต่ไม่มีผู้เอาใจใส่ส่งเสริมให้ว่าวเจริญขึ้นกว่าเดิม จนถึงราว พ.ศ. ๒๐๐๐ มีจิตรกรและนักประดิษฐ์ชาวอิตาเลียน ชื่อ ลีโอนาร์โด ดา วินชี (Leonardo da Vinci) แถลงว่าการที่จะใช้ปีกช่วยบินให้สำเร็จก็ต่อเมื่อได้ศึกษาลึกซึ้ง ถึงอาการที่อากาศไหลผ่านส่วนโค้งของปีกนก



: รูปสเกตช์ของลีโอนาร์โด ดา วินชี



: เครื่องบินจำลองของสตริงเฟลโลว์ ใช้กลจักรไอน้ำเป็นกำลังฉุดให้บินได้สำเร็จ แต่ไม่สามารถบรรทุกนักบิน หรือผู้โดยสารใด ๆไปด้วยได้

เสียก่อน เพื่อจับหลักสมภาคของกำลังต่าง ๆ ที่จะบินไปนั้น วินชียังได้คิดแบบร่มชูชีพและเฮลิ-กอปเตอร์ มีภาพเขียนไว้ในสมุดบันทึก รูปจำลองต่าง ๆ คงได้ทำขึ้นแต่ไม่มีประวัติการทดลอง

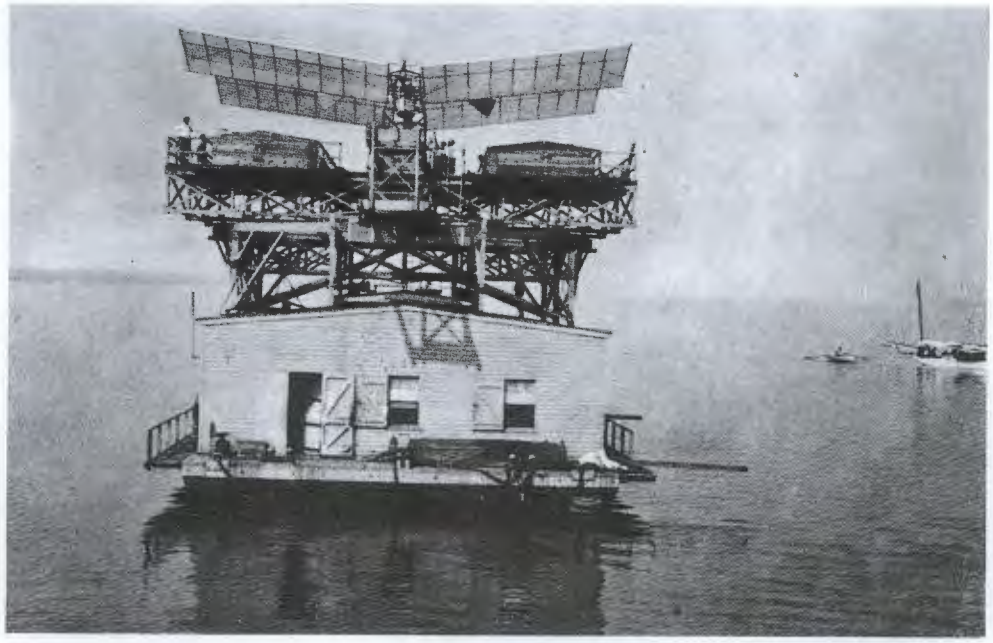
ใน พ.ศ. ๒๓๙๑ ชาวอังกฤษชื่อ สตริงเฟลโลว์ (Stringfellow) ได้คิดสร้างเครื่องบินจำลองปีกชั้นเดียว ปีกเสี้ยมเรียวเล็กลงไปที่ปลาย ส่วนบนโค้งนิดหน่อยที่ชายปีกไหวตัวได้หางยาวเป็นส่วนพอดี ใช้ใบพัด ๔ กลีบ ๒ ข้าง ใช้ไอน้ำเป็นบ่อเกิดแห่งกำลังฉุด เครื่องบินจำลองนี้แขวนไว้ที่ลวด เมื่อแล่นตามแนวลวดไปตัวเครื่องบินก็เริ่มยกขึ้นเอง เมื่อถึงปลายลวด เครื่องจะสลัดตัวหลุดออกแล้วบินไปโดยลำพัง ในการทดลองคราวนี้ บินไปได้ ๔๐ เมตร ชนกับผ้าใบที่ขึงกั้นเอาไว้เลยตกลงมา นับว่าเป็นการบินครั้งแรกที่ทำได้ปลอดภัยด้วยอากาศยานที่หนักกว่าอากาศ แต่ไม่มีคนขับขี่ อย่างไรก็ตามชาวอังกฤษผู้นี้หยุดการทดลองเสีย หาได้ทำให้ความสำเร็จนี้ใหญ่โตพอที่คนจะบินได้ไม่

ศาสตราจารย์ชาวอเมริกันชื่อ แซมมวล พี. แลงลีย์ (Samuel P. Langley) ได้ทำการทดลองกฎการรับน้ำหนักของแพนอากาศ ซึ่งเป็นแผ่นพื้นที่ราบบางเคลื่อนที่ในอากาศด้วยความเร็ว และมุมปะทะต่าง ๆ โดยใช้โต๊ะหมุนรอบ ๆ ตัวด้วยมุมชันขึ้นทีละขั้น ๆ ยิ่งกว่านั้นยังได้สร้างเครื่องบินจำลองปีก ๒ ชั้น มีหาง มีเครื่องบังคับแบบอัตโนมัติ ในการทดลองสามารถบินวนอยู่ได้กว่า ๓ รอบคิดเป็นระยะทางกว่า ๑,๐๐๐ เมตร รัฐบาลอเมริกันมองเห็นประโยชน์จึงอนุมัติเงินให้สร้างขนาดใหญ่ ต่อมาอีก ๕ ปีก็สร้างสำเร็จเป็นรูปเครื่องบิน ๒ ปีกเรียงตามกัน ใช้เครื่องยนต์ ๓๐ แรงม้าฉุดใบพัดทั้งสอง การทดลองได้ปล่อยเครื่องบินจากเรือนแพในน้ำ เสาค้ำปีกหน้าเกาะติดอยู่กับรถซึ่งใช้เป็นลานบิน แต่ช่างเครื่องปลดเสานี้ให้หลุดออกจากรถนั้นช้าไป เป็นเหตุให้หัวเครื่องบินเงยขึ้นไม่สำเร็จ ในที่สุดก็ตกน้ำห่างออกไปราว ๆ ๑๐ เมตร การทดลองครั้งที่ ๒ มีขึ้นเมื่อได้นำมาซ่อมแล้ว ปรากฏว่าเสาค้ำปีกหลังไม่ยกแต่ลากไปทำให้ปีกหลังและหางชำรุด เป็นอันว่าการบินนี้ไม่สำเร็จ และการทดลองได้ล้มเลิกไปเนื่องจากศาสตราจารย์แลงลีย์เสียชีวิต

นอกจากการทดลองด้วยเครื่องบินจำลองแล้ว ยังมีพวกนักร่อนซึ่งฝึกใช้ปีกพยุงตัวเองลงมาจากที่สูง เพื่อหาความชำนาญและความรู้เกี่ยวกับการบิน ชาวเยอรมันชื่อ ออตโต ลิเลียนทาล (Otto Lilienthal) เป็นผู้นำคนแรกที่ทำการร่อนได้สำเร็จจำนวนมากครั้งที่สุด รูปร่างเครื่องร่อนคล้ายนก ซึ่งมีแต่ปีกและนักร่อนแขวนตัวเองไว้กึ่งกลาง ขยับตัวเองให้เลื่อนไปมา เพื่อใช้น้ำหนักถ่วงเครื่องร่อนให้ทรงตัวอยู่ในลักษณะอาการที่ต้องการ ในการร่อนครั้งต่อ ๆ มาจึงคิดใช้หางเสือขึ้นลงมีเชือกล่ามติดเข้ากับศีรษะ ผงกลงข้างหน้าหรือแหงนกลับหลัง เพื่อบังคับเครื่องร่อนลง หรือแฉลบขึ้น ใบลมซึ่งมีความเร็ว ๓๒ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ลิเลียนทาลสามารถร่อนไปได้ตรง ๆ

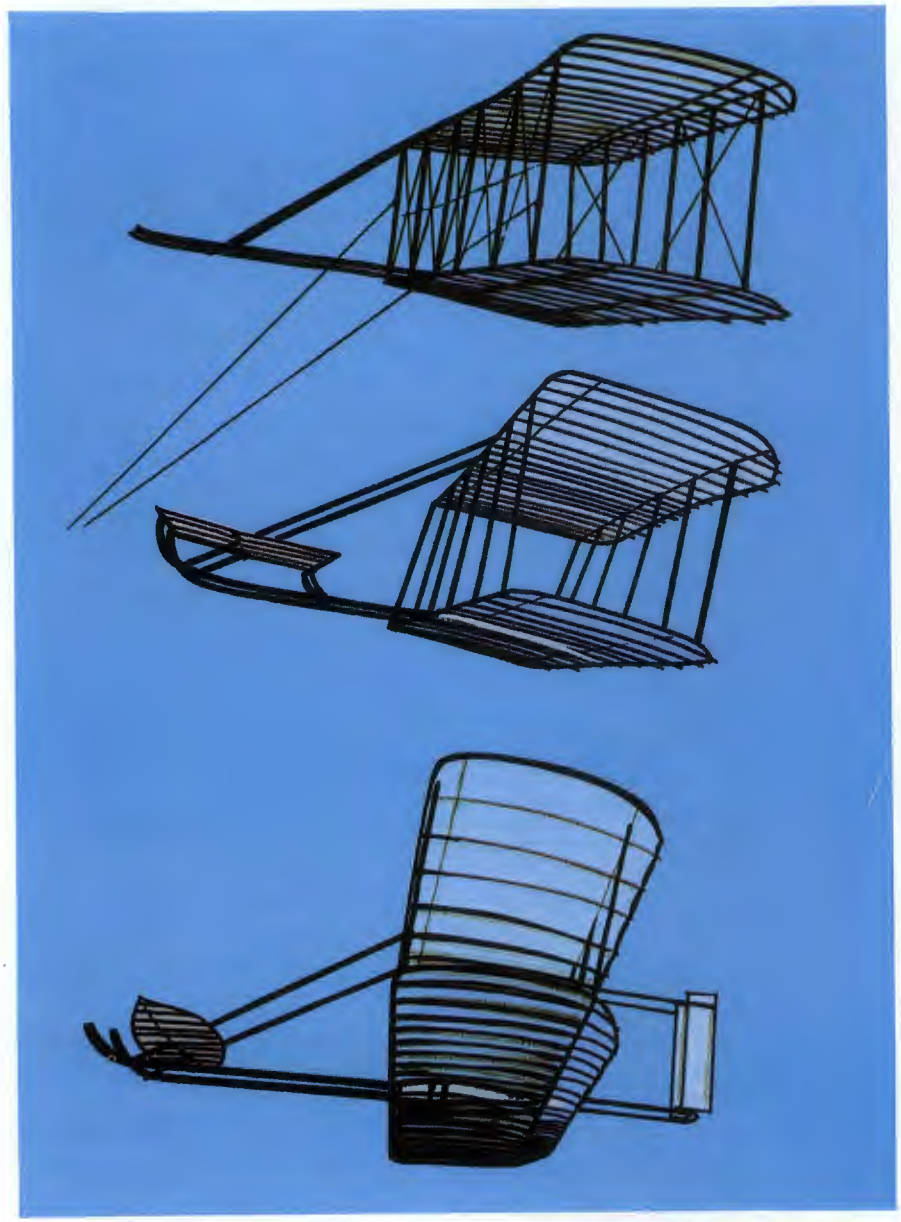
บน : เครื่องบินปีก ๒ ชั้นของ แซมมวล พี. แลงลีย์ กำลังทดลองบินขึ้นจากแพ แต่ไม่สำเร็จ

ล่าง : ออตโต ลิเลียนทาล กำลังทดลองร่อนลงมาจากที่สูง



และระดับ ในโอกาสที่ลมแรงมาก ๆ เขาก็ปล่อยให้ลมยกตัวขึ้นโดยไม่วิ่งไปข้างหน้าเสียเลย และหลายครั้งที่ปรากฏว่าตัวลอยขึ้นสูงกว่ายอดเขา แต่ตามปกติมักจะเสียความสูงไปราว ๆ ๑ ใน ๓ ของระยะทางที่ร่อนได้เพื่อทดลองเครื่องบังคับคือหางเสือขึ้นลง ลิเลียนทาลร่อนเข้าไปในอากาศมวลเครื่องร่อนเสียอาการทรงตัวมากจนแก้ไม่ทัน หัวปักลงมาชนพื้นดิน ต่อมาอีก ๒–๓ ชั่วโมงก็เสียชีวิต เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ แต่สถิติการทดลองต่าง ๆ เกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ และส่วนโค้งของปีก ฯลฯ เหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับช่วยให้คิดสร้างเครื่องบินสำเร็จในกาลต่อมา

สองพี่น้องชาวอเมริกันสกุลไรท์ (Wright) เมื่อยังเด็กได้ดำเนินกิจการในโรงพิมพ์ส่วนตัว ต่อมาจึงเปลี่ยนโรงพิมพ์เป็นโรงสร้างจักรยาน ซึ่งให้ประสบการณ์ในเรื่องจักรกลอย่างมาก ทั้ง ๒ คน เอาใจใส่ในวิชาการร่อนของลิเลียนทาลเป็นพิเศษ และลงแรงลงทุนศึกษาสถิติที่นักร่อนผู้มีชื่อได้ทำไว้ ยิ่งกว่านั้นยังได้หาหนังสือของนักร่อน หรือหนังสือที่เกี่ยวกับวิชาการบินต่าง ๆ มาศึกษา และเริ่มงานโดยการค้นหาวิธีที่จะอยู่ในอากาศให้ได้นานพอหาความคุ้นเคยและเรียนรู้สภาพของการบินได้



: การพัฒนาเครื่องร่อนทั้งสามระยะของพี่น้องสกุลไรท์

: เครื่องบินสองเครื่องยนต์ ปีกสองชั้น ของพี่น้องสกุลไรท์ ได้ทำการบินสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกที่ตำบลคิตตี้ฮอว์ค มลรัฐแคโรไลนาเหนือ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๖

จากตารางแสดงความกดของอากาศบนปีกปรากฏว่า พื้นที่ปีกประมาณ ๑๘ ตารางเมตรจะทรงตัวอยู่ในอากาศได้ภายใต้ความเร็วของลม ๒๓ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งมีอยู่ตามชายทะเลตลอดเวลา ไรท์ลงมือสร้างเครื่องร่อนเครื่องแรกปีก ๒ ชั้นหางเสือขึ้นลงติดอยู่ข้างหน้า เพื่อช่วยให้ศูนย์ถ่วงบนปีกลงที่ ข้างหลังมีแพนหางคล้ายเครื่องบินปัจจุบัน การทรงตัวทางข้างและการบังคับให้ปีกเอียงนั้น เขาคิดทำปลายปีกให้ดัดงอนขึ้นหรืองุ้มลงได้ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ทำให้มุมปะทะที่ปลายปีกทั้ง ๒ ต่างกันได้ในทางตรงกันข้ามนั่นเอง ตัวนักร่อนจะต้องนอนบังคับเครื่องเพื่อลดความต้านทานของอากาศลงให้เหลือน้อยที่สุด

ในฤดูร้อน พ.ศ. ๒๔๔๓ ก็ได้ทดลองจริง และพบสถิติใหม่ ๆ ซึ่งต่างไปกว่าเก่า ส่วนการบังคับเครื่องตามที่คิดขึ้นนั้นเป็นผลดีเกินคาด ในปีต่อมาจึงสร้างเครื่องร่อนเครื่องที่ ๒ มีพื้นที่ปีกโตกว้างกว่าที่ทำมาแล้ว แต่ใช้สถิติของการทดลองครั้งก่อนเป็นหลัก เช่น ทำปีกให้โค้งมาก เมื่อร่อนขึ้นจริงปรากฏว่าใช้หางเสือขึ้นลงลำบาก จึงลดส่วนโค้งลงให้พอดี การร่อนในครั้งต่อๆมาก็ได้ส่วนสัมพันธ์ของแรงยก การเซแรงต้าน และความกดของอากาศบนส่วนโค้งของปีกด้วยมุมปะทะต่าง ๆ จึงนำมาใช้สร้างเครื่องที่ ๓ ในปีต่อมา ซึ่งมีขนาดเท่าเดิม แต่เบากว่ามาก รวมน้ำหนักทั้งนักบินด้วย หนักเพียง ๑๒๐ กิโลกรัมเท่านั้น มีหางเสือเลี้ยวเพิ่มขึ้น สองพี่น้องทำการร่อนถึง ๑,๐๐๐ ครั้ง เพื่อทดลองความแข็งแรง อาการทรงตัว การตอบการบังคับ และความสามารถในการขึ้นลงด้วยความเร็วสูงในลมแรง ผลเป็นที่พอใจอย่างยิ่ง สองพี่น้องสกุลไรท์ได้คิดสร้างเครื่องยนต์ขนาดเล็กกำลัง ๑๖ แรงม้า นำไปติดให้แน่นอยู่บนปีกชั้นล่างของเครื่องบิน ใช้โซ่เชื่อมต่อกับแกนของใบพัด ซึ่งติดอยู่ที่กึ่งกลางปีกทั้ง ๒ ใบพัดซ้ายหมุนขวา ใบพัดขวาหมุนซ้าย เพื่อให้เกิดแรงฉุดตรง ๆ เครื่องบินนี้มีพื้นที่ปีกเพียง ๔๖ ตารางเมตร มีหางเสือเลี้ยว ๒ อัน และสร้างในลักษณะซึ่งเมื่อบังคับให้ปีกงุ้มแล้ว หางเสือนี้จะบิดไปในทางที่จะทำให้เครื่องบินเลี้ยวเข้าวงพอดี นักบินนอนบนปีกล่าง เพื่อลดความต้านทานและบังคับปีกให้งอนหรืองุ้มโดยการเคลื่อนตัวไปมาทางข้าง ส่วนหางเสือขึ้นลงนั้นมีลวดโยงมายังคันบังคับ เครื่องมีน้ำหนักไม่ถึงครึ่งตัน สองพี่น้องคำนวณว่าจะสามารถทำการบินไปได้ด้วยความเร็วประมาณ ๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เครื่องบินนี้ไม่มีล้อ มีแต่โครงโลหะเป็นฐาน เมื่อจะขึ้นก็วางเครื่องบินลงบนรถสองล้อซึ่งแล่นไปบนรางไม้เดี่ยวเพื่อให้ได้ความเร็วต้นโดยเร็ว สองพี่น้องเชื่อมั่นในความสำเร็จ จึงออกบัตรเชิญมหาชนมาชมการบิน ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ เวลาเช้าอากาศค่อนข้างหนาว ลมเหนือพัดมาแรงราว ๆ ๓๐-๔๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง จึงมีชาวบ้านออกมาชมเพียง ๕ คนเท่านั้น วิลเบอร์ (Wilber) พี่ชาย ติดเครื่องยนต์ ออร์วิลล์ (Orville) น้องชาย นอนบังคับอยู่กึ่งกลางปีกล่างเร่งเครื่องยนต์ปล่อยเครื่องบินให้วิ่งทวนลมไปตามรางเดี่ยว ที่ชายหาดฝั่งทะเลในหมู่บ้านคิตตีฮอว์ก (Kitty Hawk) มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวิ่งไปบนรางได้ระยะทาง ๑๒ เมตร เครื่องบินยกตัวเองขึ้นจากรถ ไต่ขึ้นตามการบังคับของนักบิน จนถึงระยะสูงประมาณ ๓ เมตร ออร์วิลล์จึงบังคับให้บินด้วยความเร็วพื้นประมาณ ๑๖ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเมื่อความเร็วอากาศประมาณ ๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพราะมีลมต้านด้วยความเร็ว ๓๔ กิโลเมตร ความสูงเพียง ๓ เมตรนี้สองพี่น้องเลือกไว้บินในครั้งแรกใกล้ ๆ พื้นเพื่อความปลอดภัย แต่ระยะสูงเพียงเท่านี้ไม่พอที่จะลองเลี้ยวหรือเอียงปีกดูความคล่องแคล่วของเครื่องบินในลมแรง ๆ เพราะนักบินเองก็ยังไม่ทราบถึงลักษณะอาการของเครื่องบินนี้มาก่อน จึงทำการบินอยู่เพียง ๑๒ วินาทีเท่านั้น ในการทดลองครั้งต่อ ๆ มาวิลเบอร์ได้ทำการบินเองบ้าง ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ก็ค่อย ๆ บินนานขึ้นทุกที จนครั้งที่ ๔ บินอยู่นานถึง ๕๙ วินาที ได้ระยะทางบนพื้น ๒๖๐ เมตร ความจริงนักบินยังไม่อยากจะลงแต่เมื่อผ่านกองทรายไปแล้ว ก็พยายามกดหัวเครื่องบินเพื่อจะบินต่ำ ๆ แต่เพราะใช้หางเสือขึ้นลงมากไป หัวเครื่องบินดำลงโดยเร็ว วิลเบอร์แก้ไขไม่ทันเครื่องบินเลยกระทบพื้น และขณะที่จอดนิ่งอยู่นั้นพายุพัดมาอย่างแรงทำให้ชำรุด ทำการทดลองต่อไปอีกไม่ได้

จากการทดลองบินในครั้งนั้น ออร์วิลล์และวิลเบอร์ ไรท์ ได้รับเกียรติยกย่องว่าเป็นผู้ประดิษฐ์

เครื่องบินซึ่งขึ้นสู่อากาศจากพื้นระดับด้วยกำลังฉุดของตัวเอง และบินไปได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ เครื่องบินนี้มีกำลังพอยกตัวเองได้และแข็งแรงพอจะทนการกระแทกในการลง และสามารถบินในอากาศที่มีลมพัดแรง ๆ ได้ แม้ว่าเครื่องจะชำรุด แต่การทดลองเท่าที่ทำมาแล้ว ได้ผลเป็นที่พอใจอย่างยิ่ง

อันที่จริงความสนใจของผู้คิดค้นในเรื่องการเดินทางไปในอากาศนั้น ในตอนแรกเป็นไปในด้านอากาศยานประเภทที่เบากว่าอากาศก่อน ดังจะเห็นได้ว่าประมาณ ๑๐๐ ปี ก่อนที่ออตโต ลิเลียนทาลจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในการทดลองเครื่องร่อนของเขา คือเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ นายช่างทำกระดาษชาวฝรั่งเศสพี่น้อง ๒ คนในตระกูลมองต์กอลฟิเอร์ ชื่อ โจเซฟ มิเคล และชากส์ เอเตียน (Joseph Michel + Jacques Étienne Montgolfier) ได้นำกระดาษมาทำเป็นถุงใส่ควันเข้าไป แล้วปล่อยไว้ภายในห้องนั่งเล่นของเขา ปรากฏว่าลอยได้ ต่อมาเขาได้ทดลองลอยถุงผ้าบรรจุอากาศร้อนหรือควันไฟนี้อีกหลายครั้ง จนในที่สุดสามารถแสดงการลอยบอลลูนให้ประชาชนดูเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๖ ลูกบอลลูนขนาด ๒,๒๓๐ ลูกบาศก์เมตร ทำด้วยผ้าลินินตัดเป็นชิ้น ๆ ติดต่อกันด้วยกระดุมให้เป็นลูกกลม มีกระดาษรองซับในเพื่อกันรั่ว เมื่อบรรจุก๊าซร้อนเข้าไปเต็มที่แล้วปล่อย ลูกบอลลูนขึ้นได้สูงถึง ๒,๐๐๐ เมตร และเคลื่อนที่ไปตกห่างจากจุดปล่อยประมาณ ๒,๐๐๐ เมตรเช่นกัน ในปีเดียวกันนั้นต่อหน้าพระที่นั่งพระเจ้าหลุยส์ ที่พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles) มองต์กอลฟิเอร์ได้ทดลองปล่อยลูกบอลลูนพร้อมทั้งแกะ ไก่ และเป็ดอย่างละ ๑ ตัว ขึ้นไปอยู่ในอากาศได้ถึง ๘ นาที บอลลูนจึงลงมา ห่างออกไปจากจุดปล่อย ๒ กิโลเมตร โดยสัตว์ทั้งหมดปลอดภัย อีก ๑ เดือนต่อมาเขาสามารถทดลองปล่อยบอลลูนที่มีผู้โดยสารไปด้วยถึง ๒ คนได้เป็นผลสำเร็จ

อากาศยานที่ทำด้วยก๊าซร้อนนี้ มีกำลังยกประมาณ ๑ ลูกบาศก์เมตรต่อ ๑.๒๗๗ กิโลกรัม และสามารถอยู่ในอากาศได้ตราบเท่าที่ก๊าซยังคงร้อนอยู่ ดังนั้นจึงไม่สะดวกที่จะเป็นพาหนะจริงๆ เมื่อมองต์กอลฟิเอร์ทดลองครั้งแรกๆนั้น ก็มีการทดลองทำบอลลูนใช้ก๊าซไฮโดรเจนด้วยเหมือนกัน โดย

: บอลลูนบรรจุควันไฟของมองต์กอลฟิเอร์ ซึ่งเป็นอากาศยานประเภทเบากว่าอากาศ ที่นำมนุษย์เหาะได้เป็นครั้งแรกของโลก เมื่อ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๒๖

: บอลลูนที่ใส่ก๊าซไฮโดรเจนของชาร์ล ซึ่งทดลองปล่อยให้ลอยอยู่ในอากาศได้ถึง ๒ ชั่วโมง เมื่อ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๒๖

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๒๖ นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส ชื่อ ชากส์ อเล็กซองดร์-เซซา ชาร์ล (Jacques-Alexandre-César) ได้สร้างลูกบอลลูนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๗.๘ เมตร บรรจุก๊าซไฮโดรเจน และมีอุปกรณ์เครื่องวัดอากาศพร้อม เช่น เครื่องวัดความกด เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ ฯลฯ มีลิ้นสำหรับระบายก๊าซที่ส่วนบน มีกระเช้าผู้โดยสารโยงลงมา และอื่น ๆ ที่จำเป็น แล้วนำบอลลูนนี้ออกไปปล่อยให้ลอยอยู่ในอากาศถึง ๒ ชั่วโมง เดินทางไประยะไกล ๔๓ กิโลเมตรจึงลงสู่พื้นดิน จัดว่ามีการประดิษฐ์อากาศยานชนิดใหม่ขึ้นได้แล้วอย่างแน่นอน เพราะในจำนวน ๑,๐๐๐ คนแรกที่ได้ทำการทดลองต่อ ๆ มาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตเพียง ๘ คน จึงนับว่าเป็นอากาศยานที่ปลอดภัยพอใช้ได้นับตั้งแต่นั้นมา

ส่วนประกอบและการทำงานของอากาศยานประเภทเบากว่าอากาศ

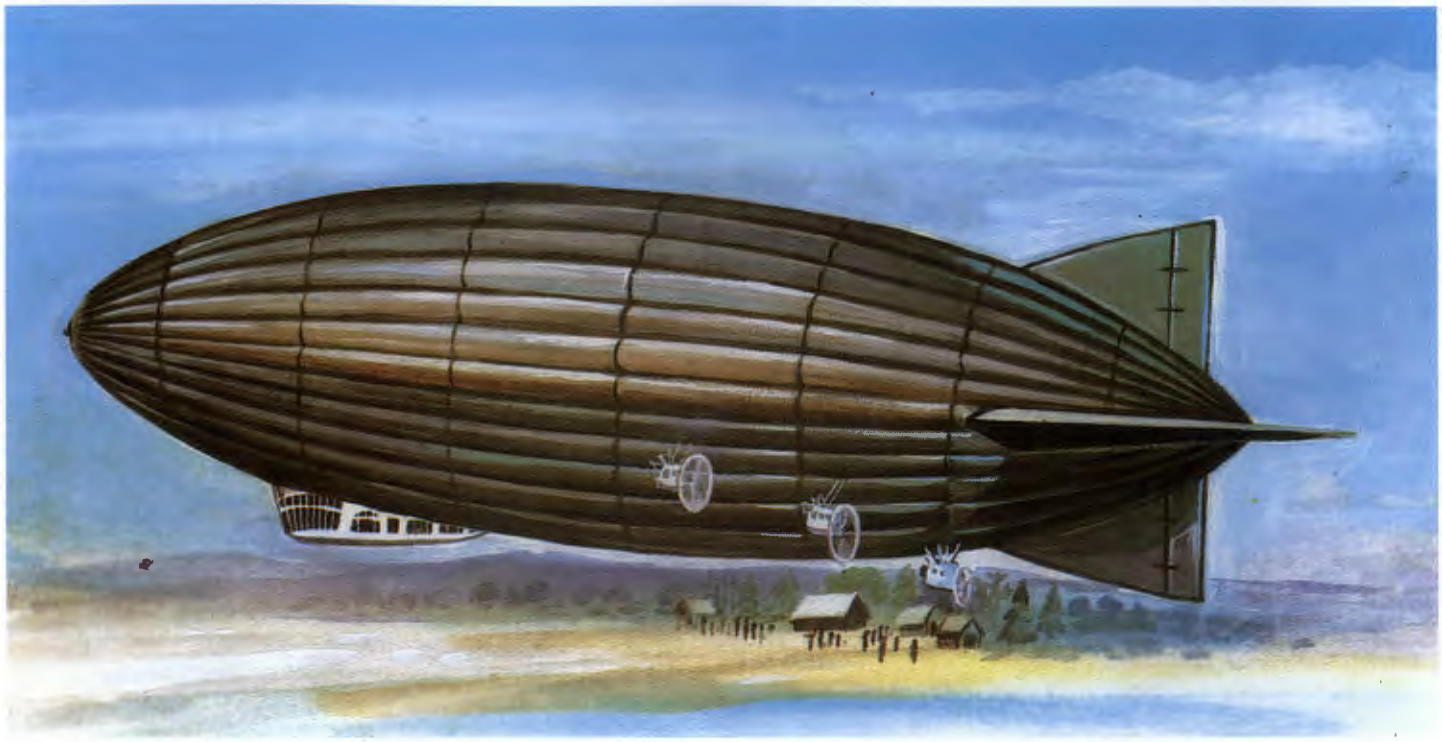
บอลลูนประกอบด้วยภาชนะบรรจุก๊าซรูปทรงกลมทำด้วยวัสดุเบาเป็นพิเศษ มีที่บรรทุกคนหรือสิ่งของแขวนห้อยอยู่ข้างใต้ ซึ่งโดยมากมักทำเป็นรูปคล้ายตะกร้า เมื่อลอยสูงขึ้นไปแล้วจะล่องลอยไปตามกระแสลมแต่บังคับทิศทางไม่ได้ ถ้าเป็นบอลลูนล่าม ภาชนะบรรจุก๊าซมักทำเป็นรูปเพรียวลม คล้ายบุหรี่ซิการ์เพื่อต้องการให้มีการทรงตัวดี และลอยหันหัวทวนลมเสมอ

มีการประดิษฐ์เรือเหาะขึ้นต่อจากบอลลูน เมื่อความเจริญของเครื่องยนต์สันดาปภายในได้ก้าวไปถึงขนาดที่พอจะใช้ในการขับเคลื่อนอากาศยานได้แล้ว เรือเหาะมีรูปร่างคล้ายซิการ์ มีโครงทำด้วยโลหะ น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ หุ้มผ้าตลอดทั้งตัว ทำหน้าที่เป็นภาชนะบรรจุก๊าซ มีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนและมีหางเสือสามารถบังคับทิศทางตามต้องการได้ มีห้องบรรทุกผู้โดยสารติดอยู่ด้านใต้ท้อง ในระยะแรกการสร้างเรือเหาะใช้โครงแบบอ่อนและแบบกึ่งเกร็ง ต่อมา เคานต์ เซปเปลิน แห่งเยอรมนีได้สร้างแบบโครงเกร็งขึ้น มีความยาวถึง ๒๔๔ เมตร และมีปริมาตรบรรจุก๊าซได้ถึง ๑๙๘,๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งนับได้ว่าเป็นเรือเหาะใหญ่ที่สุดในโลก

ก๊าซที่ใช้บรรจุในบอลลูนและเรือเหาะส่วนมาก คือ ไฮโดรเจน ซึ่งหนักประมาณ ๐.๐๘๙๘๗ กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่มีข้อเสีย คือ เป็นวัตถุไวไฟมาก ทำให้เกิดไฟไหม้ง่าย ต่อมาจึงได้เปลี่ยนเป็นก๊าซฮีเลียมซึ่งไม่ติดไฟ แต่หนักเป็น ๒ เท่าของไฮโดรเจน คือ ๐.๑๗๙๗ กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

การลอยตัวของบอลลูนและเรือเหาะเกิดขึ้นได้เพราะอากาศโดยรอบพยายามผลักดันให้ลอยสูงขึ้น ตามกฎของอาร์คีมีดีสที่ว่า "เทหวัตถุใดก็ตามที่แทรกตัวอยู่ในของเหลวย่อมจะถูกของเหลวซึ่งมีปริมาตรเท่ากับเทหวัตถุนั้นยกหรือดันขึ้น" อากาศก็กระทำตัวแบบของเหลวเหมือนกัน บอลลูนหรือเรือเหาะจึงถูกอากาศดันขึ้นสู่เบื้องสูงด้วยแรง เท่ากับน้ำหนักของอากาศซึ่งมีปริมาตรเท่าบอลลูนหรือเรือเหาะนั้น ถ้าแรงดันของอากาศเท่ากับน้ำหนักบอลลูนหรือเรือเหาะ ก็จะลอยอยู่ในอากาศได้ ถ้าแรงดันของอากาศมากกว่า บอลลูนหรือเรือเหาะก็จะลอยขึ้นสู่เบื้องบน และตรงกันข้าม ถ้าแรงดันของอากาศน้อยกว่า บอลลูนหรือเรือเหาะก็จะตกลงสู่พื้นดิน

: เรือเหาะของเคานต์ เซปเปลิน แห่งเยอรมนี มีเครื่องยนต์ขับเคลื่อน และมีหางเสือเลี้ยว

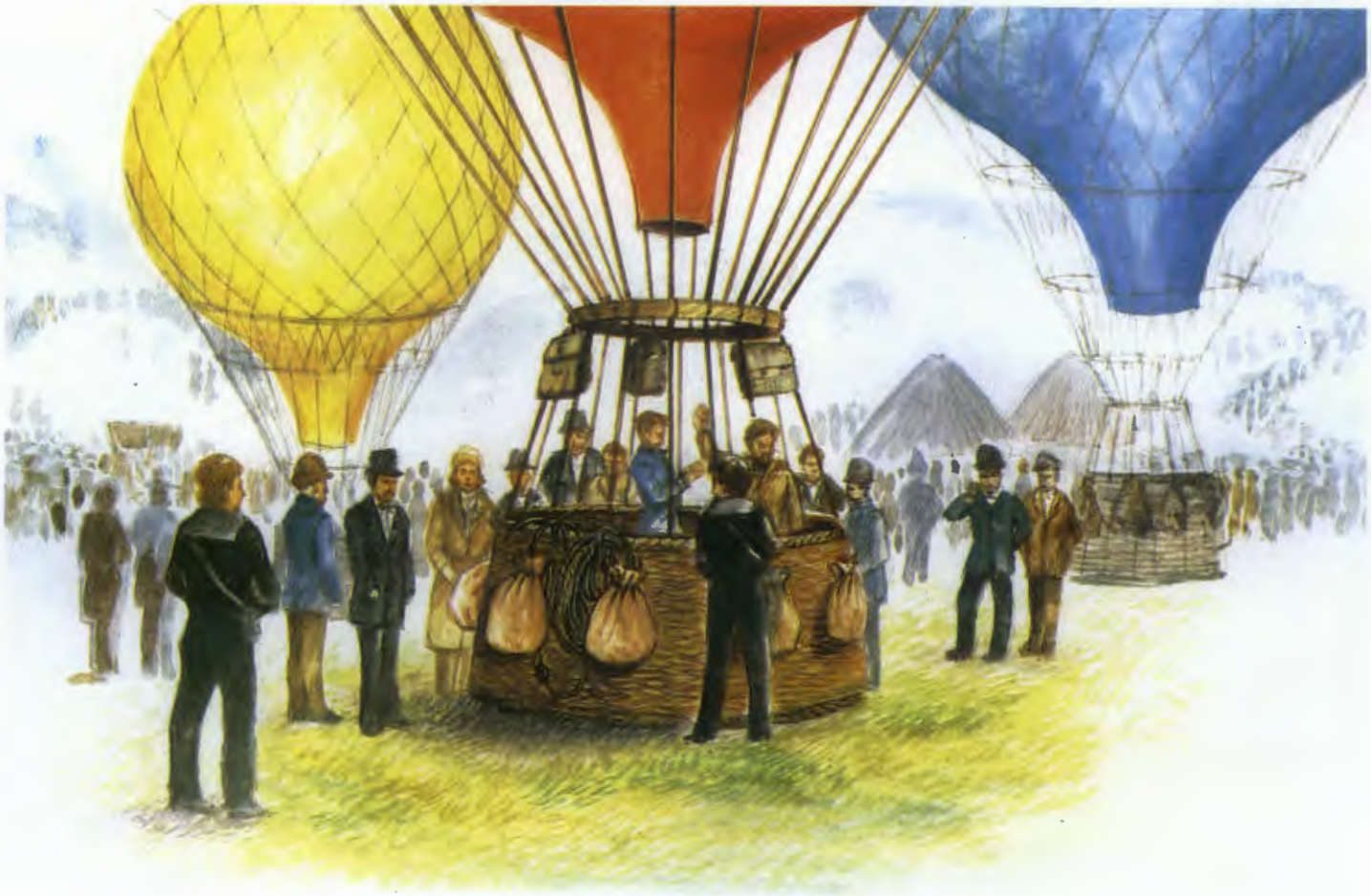


เนื่องจากอากาศหนัก ๑.๒๗๗ กิโลกรัมต่อปริมาตรหนึ่งลูกบาศก์เมตร ของที่มีปริมาตรหนึ่งลูกบาศก์เมตร ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน ๑.๒๗๗ กิโลกรัม จึงจะลอยอยู่ในอากาศได้ เหตุนี้จึงต้องสร้างบอลลูนหรือเรือเหาะซึ่งมีขนาดใหญ่ให้มีน้ำหนักน้อยที่สุด จึงต้องใช้วัสดุมีน้ำหนักน้อยที่สุดโดยมีความแข็งแรงอันเหมาะสม ซึ่งไม่มีวัสดุใดที่มีปริมาตรหนึ่งลูกบาศก์เมตรและหนักไม่เกิน ๑.๒๗๗ กิโลกรัม จะสนองความต้องการนี้ได้ จึงจำเป็นต้องบรรจุก๊าซเบาที่สุดไว้ภายใน ตามทฤษฎีแล้วในภาชนะบรรจุก๊าซควรเป็นสุญญากาศ แต่ทางปฏิบัติทำไม่ได้ เพราะถ้าภายในเป็นสุญญากาศแล้วจะต้องสร้างโครงเรือเหาะหรือโครงเปลือกบอลลูนให้แข็งแรงสามารถทนความดันของบรรยากาศ ที่กระทำต่อพื้นผิวภายนอกถึง ๑.๐๒๘ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรได้ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องหนักเกิน ๑.๒๗๗ กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องบรรจุก๊าซเบากว่าอากาศเข้าไปช่วยให้เกิดแรงดันที่ผิวภายในให้เท่ากับความกดของอากาศภายนอก ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีผิวภาชนะบรรจุก๊าซที่แข็งแรงมาก จึงสามารถสร้างให้เบาได้

การบังคับให้ลอยสูงขึ้นและต่ำลงของบอลลูนและเรือเหาะ เป็นปัญหายุ่งยากมาก ต้องมีถุงอับเฉาขึ้นไปด้วย เมื่อต้องการลอยสูงขึ้นกว่าระดับเดิมก็ต้องทิ้งอับเฉาลงเพื่อลดน้ำหนัก และเมื่อต้องการลงต่ำก็ระบายก๊าซที่บรรจุไว้ออกทิ้งให้อากาศภายนอกเข้าไปแทนที่ ทั้งอับเฉาและก๊าซที่บรรจุไว้ต่างก็มีจำนวนจำกัด เมื่อทิ้งอับเฉาหมดแล้วก็จะลดน้ำหนักต่อไปอีกไม่ได้ และก๊าซที่บรรจุไว้เมื่อระบายออกก็ย่อมจะเหลือน้อยลงทุกที จะเพิ่มเติมได้ก็ต่อเมื่อลงมาถึงพื้นดินอีกครั้งหนึ่งเท่านั้น สรุปแล้วความสะดวกในทางปฏิบัติมีน้อยมาก

อีกปัญหาหนึ่งคือ ความกดของบรรยากาศซึ่งลดน้อยลงเป็นปฏิภาคกลับกับระยะสูงที่เพิ่มขึ้น ทำให้เป็นการยากที่จะรักษาความดันภายในภาชนะบรรจุก๊าซให้เท่ากับความกดของบรรยากาศภายนอกอยู่ได้ ตลอดเวลาที่ระยะสูงเปลี่ยนแปลงไป นอกจากจะต้องทำให้ภาชนะบรรจุก๊าซเปลี่ยน

กระเช้าอับเฉา ทำให้เกิดปัญหายุ่งยากในการลอยตัวของบอลลูน



: โครงสร้างของเรือเหาะมีขนาดใหญ่โต ทำให้เคลื่อนที่ช้า

แปลงปริมาตรได้ ซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยาก ในการออกแบบสร้าง สำหรับบอลลูนอาจทำได้โดยบรรจุก๊าซขณะที่ยังอยู่บนพื้นดินให้มีความกดดันพอสมควร และภาชนะบรรจุก๊าซยังไม่พองตัวเต็มที่ เมื่อขึ้นไปสูง ๆ ความกดดันของบรรยากาศลดลง ความกดดันของก๊าซภายในจะดันภาชนะบรรจุก๊าซให้พองออกจนเต็มขนาด ถ้าบรรจุก๊าซไว้เต็มที่ขณะอยู่บนพื้นดิน เมื่อลอยสูงขึ้นไปจะดันภาชนะบรรจุก๊าซให้พองตัวจนกระทั่งระเบิดแตกออกในที่สุด เรือเหาะก็อาจแก้ไขด้วยวิธีเดียวกับบอลลูนได้ แต่มีความยุ่งยากในการออกแบบสร้างมากกว่าหลายเท่า

จากปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวแล้ว รวมทั้งความไม่สะดวกอื่น ๆ เช่น ต้องมีขนาดใหญ่โต การเคลื่อนไหวช้า การจอดก็ลำบาก ความปลอดภัยก็มีน้อย เพราะเกิดไฟไหม้บ่อย ๆ ในบอลลูนหรือเรือเหาะที่จำเป็นต้องใช้ไฮโดรเจน เนื่องจากไม่สามารถหาฮีเลียมมาบรรจุได้ ประกอบกับการค้นคว้าทางอากาศยานหนักกว่าอากาศเริ่มจะก้าวหน้าไปในทางที่ถูกต้องและได้ผลดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ มนุษย์จึงหันมาสนใจการบินด้วยอากาศยานหนักกว่าอากาศแทน ความเจริญของอากาศยานเบากว่าอากาศจึงก้าวหน้าไปแค่เรือเหาะเท่านั้น

ส่วนประกอบและการทำงานของอากาศยานประเภทหนักกว่าอากาศ

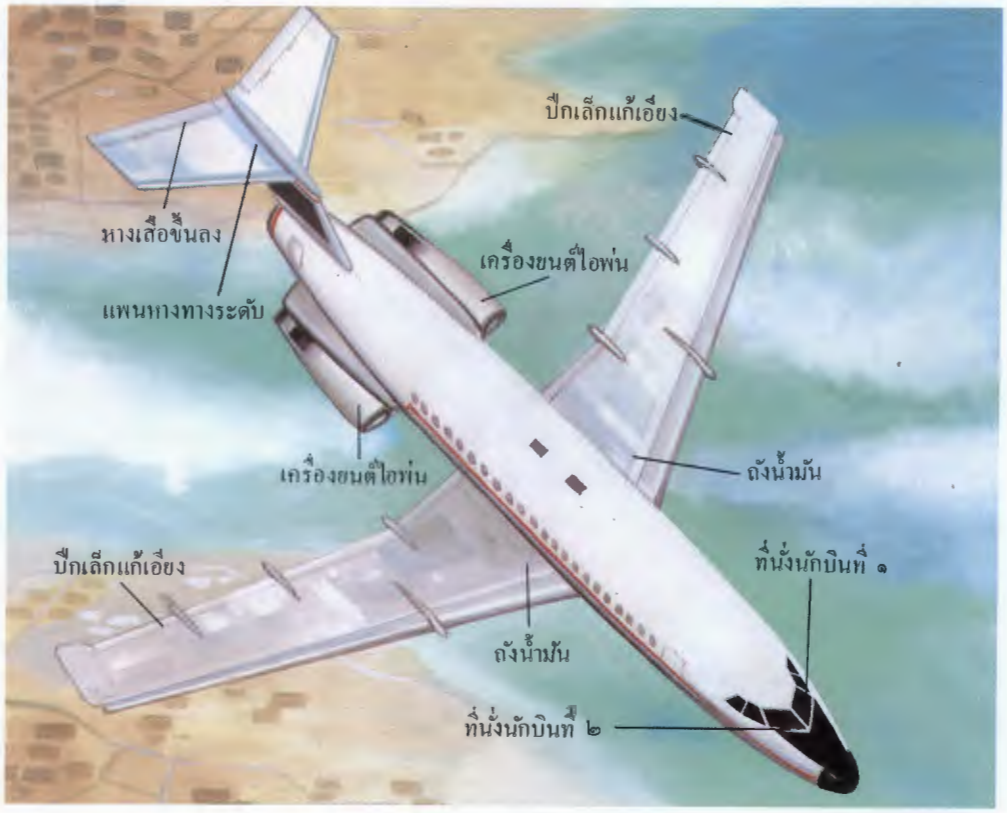
เนื่องจากอากาศยานประเภทหนักกว่าอากาศที่ใช้มากในปัจจุบันมีเพียง ๒ ชนิด คือ เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ ฉะนั้นจะได้กล่าวถึงอากาศยาน ๒ ชนิดนี้ต่อไป

เครื่องบิน

ส่วนสำคัญของเครื่องบิน อาจแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ ๆ ได้ ๒ ส่วน คือ เครื่องยนต์และเครื่องบิน

เครื่องยนต์ในระยะเริ่มแรกเป็นเครื่องยนต์ลูกสูบ มีกำลังแรงน้อย ใช้แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ และแบบระบายความร้อนด้วยของเหลว มีใบพัดเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำให้เกิดแรงฉุดเครื่องบินเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ในสมัยต้น ๆ ใบพัดจะทำด้วยไม้เนื้อแข็งและเหนียวที่สุด มีจำนวนกลีบตั้งแต่ ๒ ถึง ๔ กลีบ ต่อมาได้เปลี่ยนไปใช้โลหะผสมซึ่งแข็งแรงทนทานและดีกว่าไม้ จึงสามารถสร้างใบพัดให้มีจำนวนกลีบมากที่สุดถึง ๕ กลีบ

บน : ส่วนสำคัญของเครื่องบินเครื่องยนต์เดียว ปีก ๒ ชั้น
ล่าง : ส่วนสำคัญของเครื่องบินไอพ่น ๒ เครื่องยนต์ ปีกชั้นเดียว



เครื่องบิน มีส่วนประกอบสำคัญ คือ ลำตัว ปีก หาง และฐานล่าง

ลำตัวเครื่องบินเป็นส่วนที่ใช้ติดตั้งเครื่องยนต์ ที่นั่งนักบินและผู้โดยสาร ในระยะแรกลำตัวเครื่องบินประกอบด้วยโครงซึ่งทำด้วยไม้หรือท่อโลหะขนาดต่าง ๆ เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน แล้วบุด้วยผ้าบาง ๆ แต่แข็งแรงและมีน้ำหนักเบา ทาด้วยกาวพิเศษเพื่อให้ผ้าตึงเรียบและไม่เปียกน้ำ ระยะต่อมาเมื่อเครื่องบินโลหะล้วนทั้งเครื่องได้ก้าวเข้ามาสู่โลกของการบิน ลำตัวซึ่งประกอบด้วยท่อโลหะก็หมดไป กลายเป็นลำตัวแบบใช้เอ็นยึดภายใน ซึ่งมีน้ำหนักเบากว่า และให้ประโยชน์ดีกว่าแบบโครงท่อโลหะอย่างมากมาย

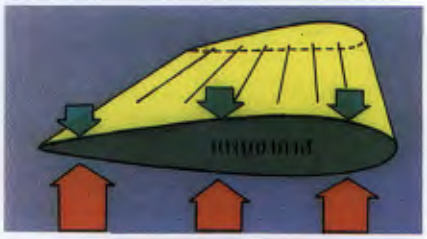
ปีก มีลักษณะเป็นแพนอากาศ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการให้แรงยกสำหรับพยุงเครื่องบินทั้งเครื่องให้ลอยอยู่ในอากาศได้ สมัยแรก ๆ ปีกเครื่องบินจะประกอบด้วยเอ็นซึ่งทำด้วยไม้ มีน้ำหนักเบา ยึดติดอยู่กับแกนปีกซึ่งเป็นไม้เนื้อเหนียวและแข็งแรง ทั้งเอ็นปีกและแกนปีกจะหุ้มด้วยผ้าเช่นเดียวกับลำตัว ที่ชายหลังปีกเล็ก ๆ ยาวประมาณ ๑ ใน ๓ ของปีกใหญ่ติดอยู่เรียกว่า ปีกเล็กแก้เอียงซึ่งขยับขึ้นลงได้ ทำหน้าที่บังคับการเอียงของเครื่องบินทั้งลำ หรือมีหน้าที่บังคับอาการหมุนรอบแกนลำตัวทางยาวของเครื่องบินขณะอยู่ในอากาศ สำหรับเครื่องบินสมัยใหม่ ทั้งแกนปีกและเอ็นปีกจะทำด้วยโลหะและบุด้วยโลหะแทนผ้าที่กล่าวแล้ว ส่วนปีกเล็กแก้เอียงอาจจะยังคงใช้ผ้าบุ หรือบุด้วยโลหะเหมือนผิวปีกก็ได้ และภายในปีกโลหะนี้อาจใช้ปริมาตรภายในส่วนใหญ่เป็นถังเชื้อเพลิงได้อีกด้วย ตามปกติ ปีกจะติดอยู่กับลำตัวตรงตำแหน่งที่จะให้แรงยกต่อเครื่องบินทั้งลำดีที่สุด เครื่องบินที่มีปีกมากกว่า ๑ ชั้น (๒ หรือ ๓ ชั้น) จะมีเสาค้ำปีก ยึดปีกทุกชั้นให้ติดกันและมีลวดแกงแนงยึดโยงเสาค้ำปีกเหล่านั้น เพื่อเพิ่มความแข็งแรงขึ้น สำหรับเครื่องบินปีกชั้นเดียวที่ประกอบปีกเข้ากับลำตัวแบบคาน จะไม่มีลวดแกงแนงยึดโยงด้วย

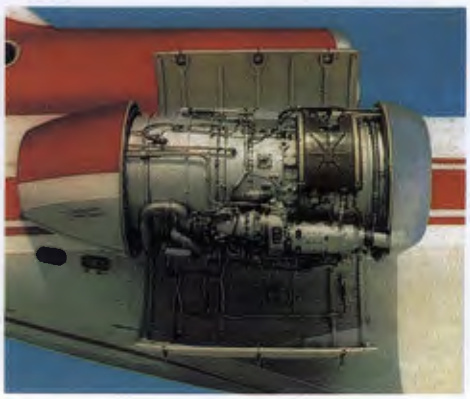
เพื่อให้เข้าใจถึงการทำงานของปีก ควรทราบเหตุผลเบื้องต้น ๒ ประการ ประการแรกทำไมปีกจึงต้องทำให้เป็นแพนอากาศที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปเพรียวลม ประการที่ ๒ ทำไมจึงเกิดแรงยกที่ปีก

ซ้าย : เครื่องบิน ๔ เครื่องยนต์

ขวา : แพนอากาศ

ล่าง : เครื่องบินไอพ่น ๓ เครื่องยนต์ แสดงส่วนประกอบต่าง ๆ





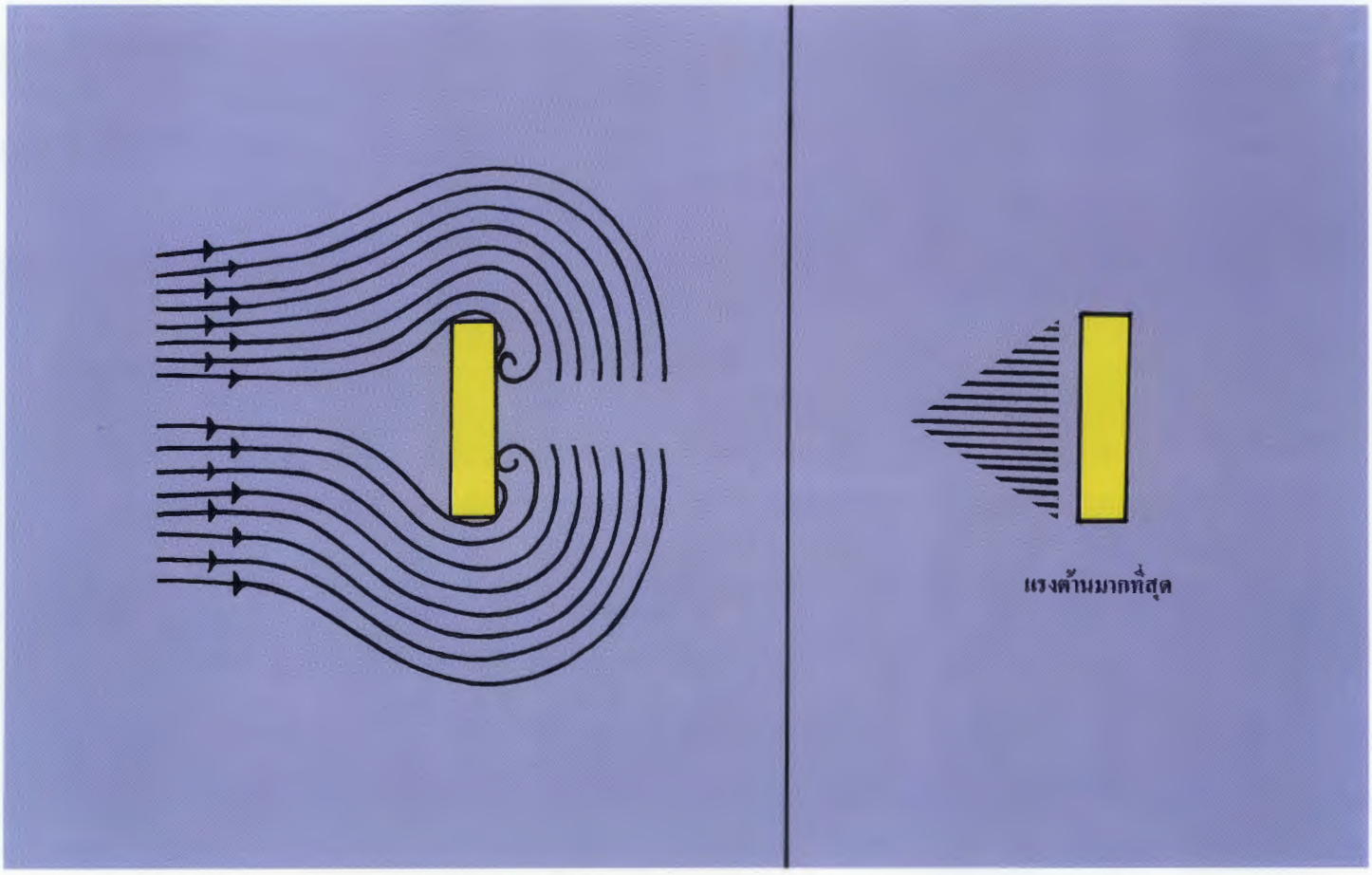
ถ้าอากาศพัดผ่านวัตถุอันหนึ่ง จะเกิดแรงซึ่งเปลี่ยนหรือพยายามจะเปลี่ยนอาการเคลื่อนไหว หรือทำให้เกิดหรือพยายามทำให้เกิดอาการเคลื่อนไหวในวัตถุนั้น ๆ หรืออีกนัยหนึ่ง เมื่อมีแรงซึ่งเกิดจากอากาศพัดมากระทบวัตถุใด ๆ เข้า ก็จะมีแรงต้านเกิดขึ้น ในทิศทางตรงกันข้ามเสมอ ขนาดและทิศทางของแรงนี้มีส่วนสัมพันธ์กับขนาด รูปร่างของวัตถุและความเร็วของลมที่พัดผ่านนั้น ที่เป็นดังนี้ก็เนื่องด้วย อากาศที่พัดผ่านนั้นต้องเปลี่ยนอาการไหลไปรอบ ๆ วัตถุ และเหนี่ยวติดไปกับวัตถุ จึงเกิดแรงต้านทานขึ้น

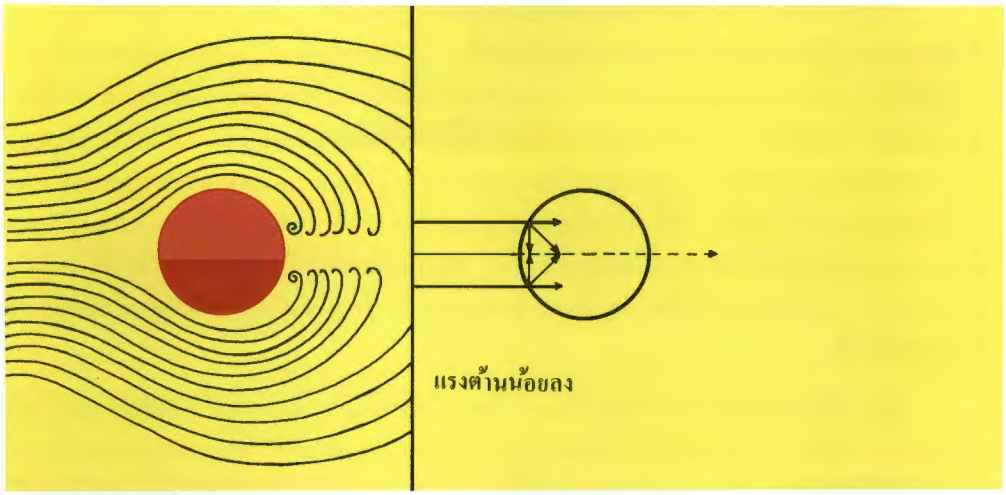
อากาศพัดผ่านวัตถุสี่เหลี่ยมตั้งฉากกับทิศทางของลม ลักษณะเช่นนี้จะเกิดแรงต้านทานมากที่สุด เมื่ออากาศผ่านไปแล้ว จะเกิดความปั่นป่วนขึ้นข้างหลัง และช่วยดูดเอาวัตถุสี่เหลี่ยมนี้ไว้ยิ่งกว่านั้น ความกดดันในบริเวณที่ปั่นป่วนนี้จะน้อยกว่ารอบนอก

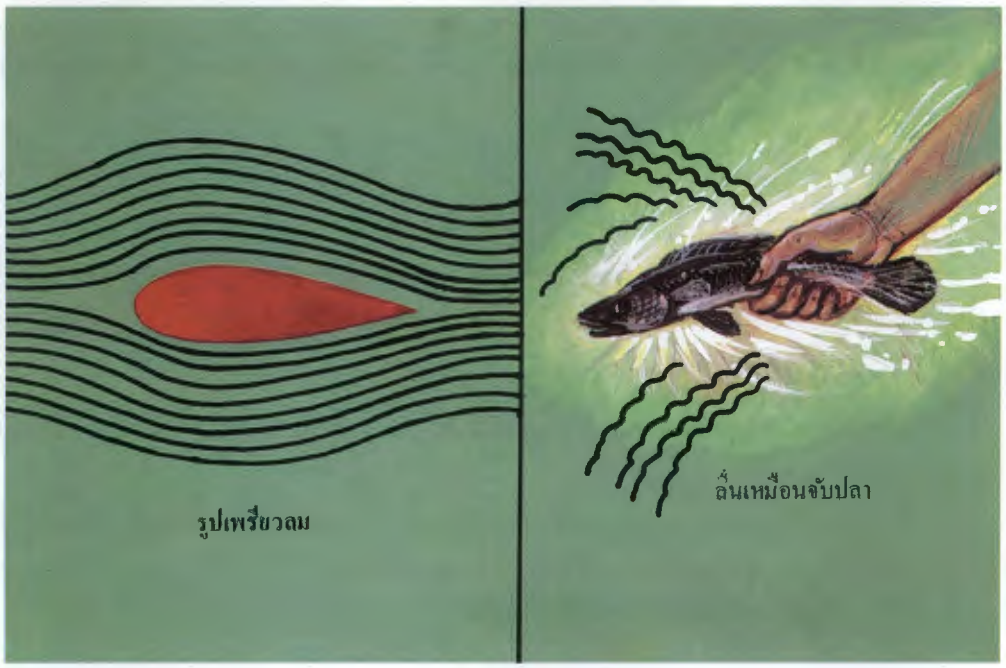
ถ้าอากาศไหลผ่านลูกกลมซึ่งมีพื้นปะทะเท่ากับพื้นที่ของวัตถุสี่เหลี่ยมอันก่อน แรงต้านทานจะน้อยลงกว่าที่เกิดกับวัตถุสี่เหลี่ยมในเมื่ออากาศพัดผ่านไปด้วยความเร็วเท่ากัน ทั้งนี้เนื่องจากรูปร่างช่วยให้อากาศไหลผ่านไปรอบ ๆ ได้สะดวก ความปั่นป่วนของอากาศข้างหลังลูกกลมก็น้อยลง จึงได้ชื่อว่า เพรียวลมดีกว่าวัตถุสี่เหลี่ยม

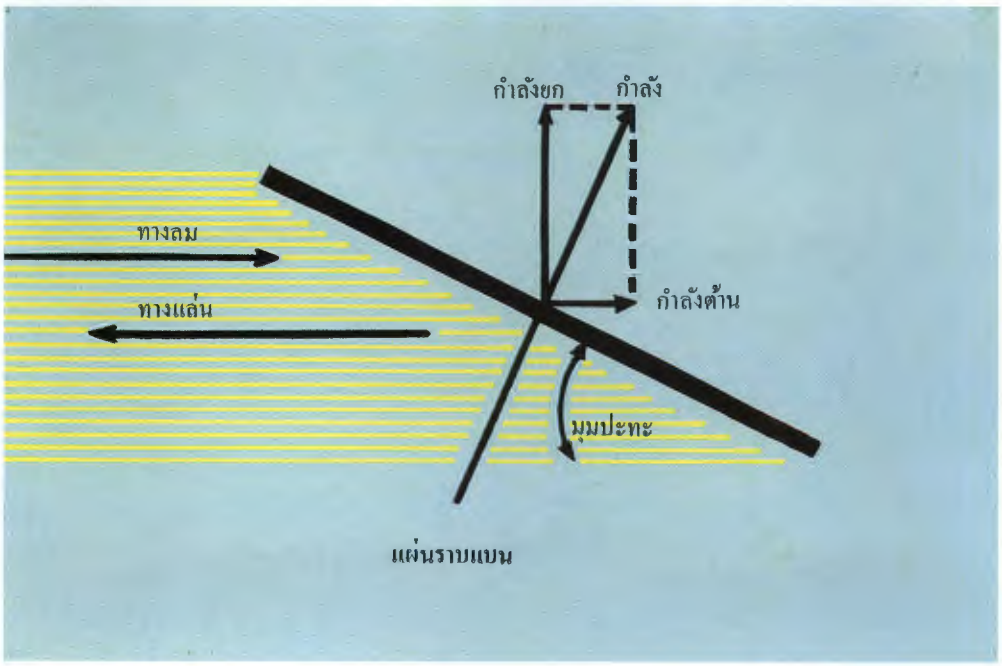
เมื่อพิจารณารูปเพรียวลมแล้วจะเห็นได้ว่ามีแรงต้านทานน้อยที่สุด หัวของรูปเพรียวลมนี้ช่วยเปิดช่องทางเดินให้อากาศไหลผ่านไปได้สะดวก ส่วนทางด้านหลังก็ช่วยให้อากาศค่อย ๆ คืนตัวเข้าหากัน จึงไม่เกิดความปั่นป่วนขึ้นดังรูปอื่น ๆ เพราะฉะนั้นความต้านทานที่เหลือบ้างก็เพียงแต่ความเหนี่ยวของอากาศ ติดอยู่ตามผิวนอกของวัตถุเพรียวลมเท่านั้น แต่ไม่มีแรงยกเกิดขึ้นเลย

คราวนี้ลองเอาแผ่นราบแบนมาตั้งชันขึ้นเป็นมุมเล็กน้อย กับทิศทางที่อากาศไหลผ่านจะเกิดกำลังดันขึ้นตั้งได้ฉากกับแผ่นราบนั้น ทั้งนี้เพราะอากาศต้องแยกตัวที่ขอบหน้าแล้วเปลี่ยนทิศไหลไปตามพื้นที่ผิวด้านบนและผิวด้านล่าง แล้วจึงรวมตัวเข้าหากันอีกที่ขอบหลังของแผ่นราบนั้น




แรงต้านน้อยลง


รูปเพรียวลม
ลิ้นเหมือนจับปลา


กำลังยก
กำลัง
ทางลม
ทางแล่น
กำลังต้าน
มุมปะทะ
แผ่นราบแบน

ส่วนปีกของเครื่องบินจะทำหน้าที่เปลี่ยนทิศทางพัดของอากาศเมื่อปีกเคลื่อนที่ผ่านไป ทั้งนี้โดยกดอากาศให้พัดอ้อมไปตามแนวชายหลังของปีก ในขณะเดียวกันอากาศก็ดันตอบที่ปีกด้วยกำลังเท่ากัน แต่ในทิศทางตรงกันข้าม อากาศจะพัดผ่านปีกหรือปีกจะเคลื่อนที่ไปในอากาศก็ได้ผลเช่นเดียวกัน ขอแต่ให้ได้ความเร็วพอที่จะให้กำลังดันที่เกิดขึ้นนั้นมาก พอที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ เครื่องบินมีน้ำหนักมาก ลมที่พัดอยู่ในอากาศตามปกติไม่มีความเร็วพอที่จะทำให้เกิดแรงยกสู้กับน้ำหนักถ่วงเครื่องบินได้ เครื่องบินจึงอยู่นิ่ง ๆ ในอากาศไม่ได้ แต่ต้องเคลื่อนที่ไปเสมอ และด้วยความเร็วพอที่จะได้กำลังมากพอยกตัวเองได้ ขอเน้นอีกครั้งว่าปีกเครื่องบินนี้ไม่ได้ผ่านไปในอากาศเฉย ๆ แต่กดอากาศให้ไหลลงเบื้องล่างตลอดเวลา ถ้าไม่มีอากาศกดดังว่านี้เครื่องบินจะอยู่ในอากาศไม่ได้

ถ้าลองพิจารณาเฉพาะแต่ปีกเครื่องบิน โดยไม่กล่าวถึงส่วนอื่น ๆ เลย ก็มักจะเรียกปีกนั้นเพียงว่า "แพนอากาศ" ซึ่งอาจให้คำจำกัดความว่า เป็นแผ่นราบแบน ๆ ส่วนหนามากทางด้านหน้าและเสี้ยมให้เล็กเรียวลงไป ทางด้านตรงกันข้าม แพนอากาศนี้เป็นลักษณะรูปที่ดีที่สุดในการจะได้ให้เกิดกำลังดัน กำลังยก ซึ่งตั้งได้ฉากกับผิวโค้งของแพนอากาศนั้น จากความจริงอันนี้จึงเกิดการทดลองอย่างขนานใหญ่เพื่อหาแพนอากาศลักษณะต่าง ๆ ผลของการทดลองก็ได้รูปแพนอากาศดังแสดงไว้นี้

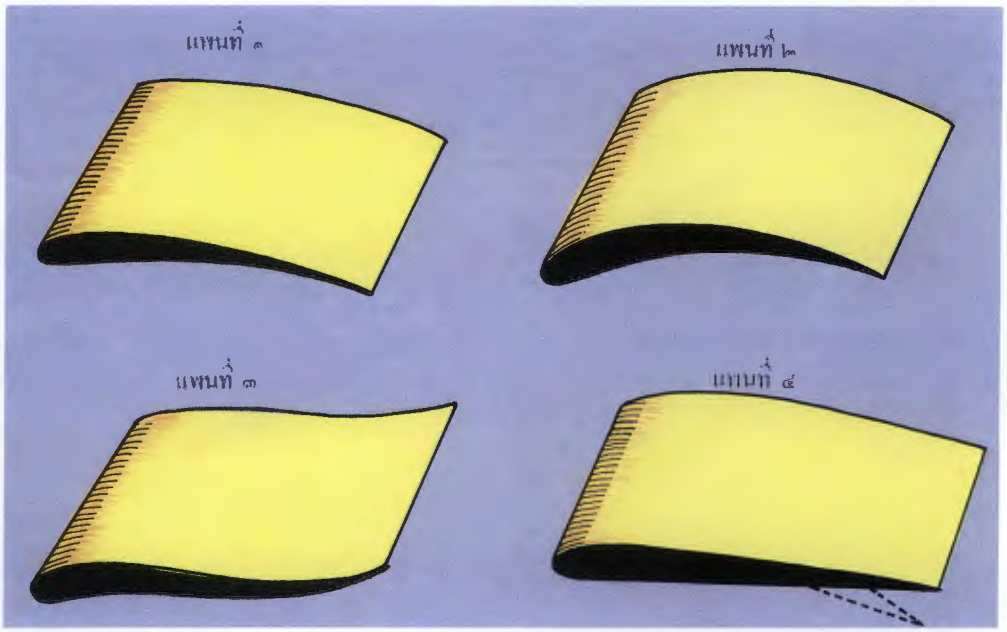
แพนที่หนึ่งมีส่วนโค้งน้อยแต่หนา มีแรงต้านน้อย เหมาะสำหรับสร้างเครื่องบินที่ต้องการความเร็วสูงอย่างเครื่องบินขับไล่

แพนที่สองมีส่วนโค้งมาก แต่บาง มีแรงยกมาก เหมาะสำหรับสร้างเครื่องบินที่ช้า ๆ แต่บรรทุกได้มาก ๆ เช่น เครื่องบินลำเลียง

แพนที่สาม มีส่วนโค้งด้านบนงอนขึ้นนั้น มีอาการทรงตัวดีมาก

แพนที่สี่ ส่วนโค้งเปลี่ยนเสมอเหมาะสำหรับสร้างเครื่องบินที่ต้องการความเร็วสูง แต่มีความเร็วร่อนลงต่ำ

ยังมีแพนอื่น ๆ อีกนับเป็นจำนวนพัน แต่ละอันต่างก็มีคุณสมบัติพิเศษประจำตัว แต่จะให้อันใดอันหนึ่งมีลักษณะดีพอสร้างเครื่องบินได้ทุกแบบนั้น เป็นไปไม่ได้ ในบางโอกาสต้องผสมส่วนประกอบของแพนอากาศเหล่านี้หลายแพนในปีกเดียว



ตัวอย่างแพนอากาศบางแบบ

นอกจากกำลังยกแล้วยังมีกำลังดึงมาข้างหลังปนอยู่อีก ในที่นี้จะเรียกว่ากำลังต้านทาน ซึ่งคงมีประจำวัตถุทุกชนิดที่ผ่านอากาศ แต่อาศัยการสร้างแพนอากาศให้เป็นรูปเพรียวลมที่สุดที่จะทำได้ ดังที่แสดงรูปมาแล้วนั้น จึงช่วยลดแรงต้านลงไปมาก

ขอให้พิจารณาลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของปีกโดยสรุปจากภาพอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะได้ทำความเข้าใจในการเกิดแรงยกต่อไป

ปีกเป็นแพนอากาศ ซึ่งเป็นแผ่นบาง ผิวเรียบ เกือบตอนกลางของภาคตัดขวางหนาที่สุด แล้วค่อย ๆ เรียวลงไปหาขอบหน้าและขอบหลัง

คอร์ด เป็นเส้นตรงเชื่อมระหว่างขอบหน้าและขอบหลังแพนอากาศใช้เป็นเครื่องกำหนดความกว้าง

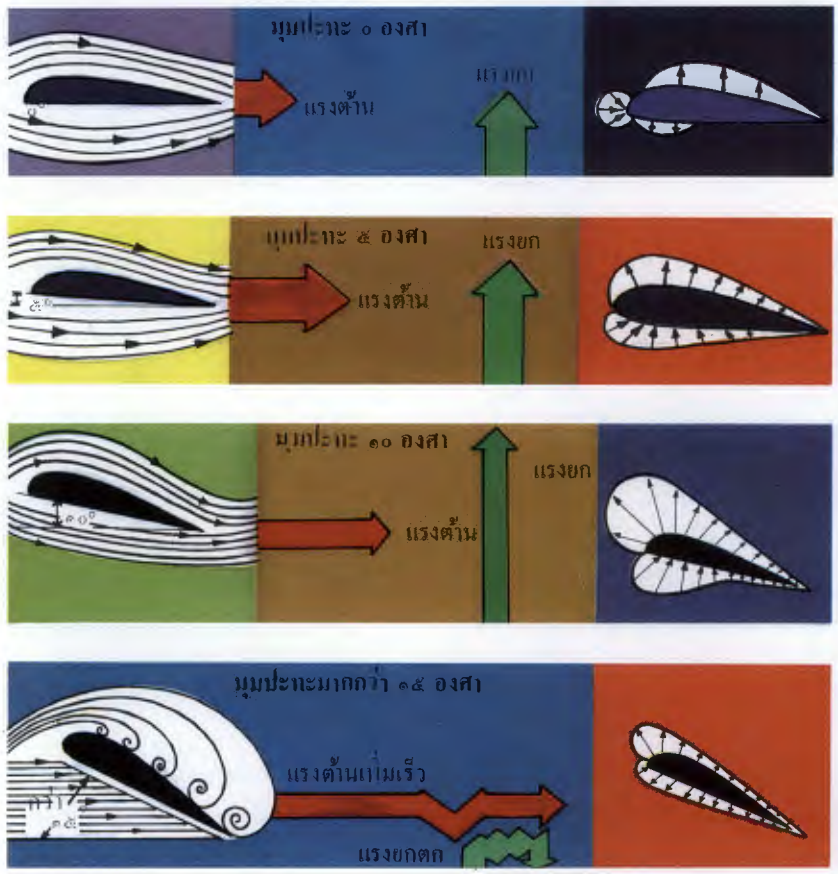
ผิวด้านบน เป็นผิวเรียบซึ่งมีส่วนโค้งมากที่สุดระหว่างขอบหน้ากับขอบหลังของแพนอากาศอยู่ด้านบนของคอร์ด

ผิวด้านล่าง เป็นผิวเรียบเช่นเดียวกับด้านบน มีส่วนโค้งน้อยกว่าและอยู่ด้านล่างของคอร์ด

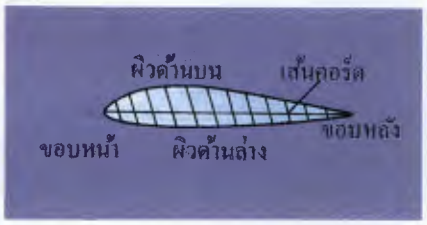
แรงยก เกิดขึ้นบนแพนอากาศ เป็นแรงซึ่งทำมุมตั้งได้ฉากกับทิศทางลมที่พัดผ่านแพนอากาศ

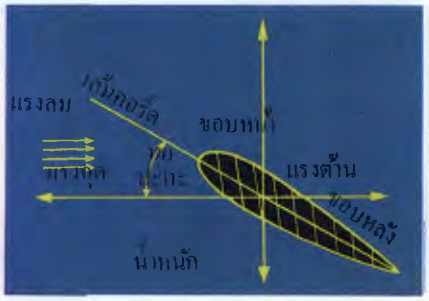
แรงต้าน เกิดขึ้นพร้อมกับแรงยกในขณะกระแสอากาศไหลผ่านแพนอากาศเป็นแรงที่ขนานและมีทิศทางเดียวกับทิศทางลม

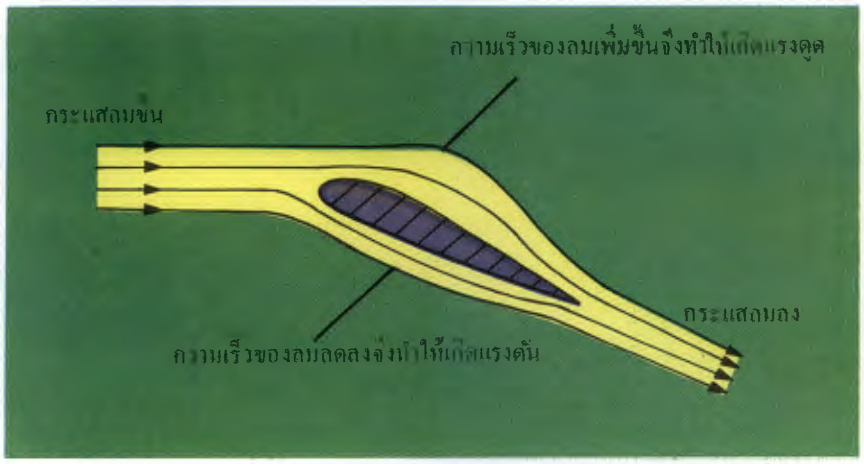
มุมปะทะ คือ มุมระหว่างเส้นคอร์ดกับทิศทางลมที่พัดผ่านแพนอากาศจากขอบหน้าไปยังขอบหลัง ถ้าเพิ่มมุมปะทะสูงขึ้น จะได้แรงยกมากขึ้น แต่ที่จุดวิกฤตของมุมปะทะแรงยกจะสลายลงทันที

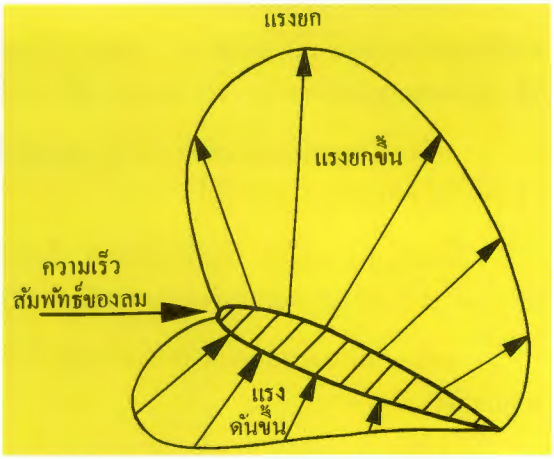


ซ้าย : มุมปะทะในระดับต่าง ๆ
ล่าง : ภาคตัดของปีก
ล่างสุด : เส้นคอร์ดและทิศทางลม









: กระแสลมไหลผ่านแพนอากาศ

: แรงยกและแรงดันที่แพนอากาศ

เมื่อกระแสอากาศไหลผ่านแพนอากาศจากขอบหน้าไปยังขอบหลัง กระแสอากาศส่วนที่ผ่านไปเหนือผิวด้านบน จะเพิ่มความเร็วขึ้นเนื่องจากความโค้งของปีก ทำให้ความกดดันเหนือผิวปีกด้านบนลดลง เกิดเป็นแรงดูดซึ่งพยายามยกปีกขึ้น สำหรับกระแสอากาศส่วนที่ไหลใต้ปีกถูกกดลงเพราะอากาศปะทะกับปีก จึงเพิ่มความกดดันขึ้นเกิดเป็นแรงช่วยยกปีกเสริมกัน หากแต่ความกดดันใต้ปีกมีส่วนน้อยกว่าแรงดูดขึ้นเหนือปีกเท่านั้น ความกดดันที่กระทำบนผิวปีกโดยรอบไม่เท่ากันตลอด แต่มีลักษณะการกระจายดังภาพข้างบน

ในขณะเดียวกัน การที่ปีกเงยขึ้นเล็กน้อย ทำให้เกิดกระแสอากาศผลักขึ้นที่ตอนหน้าของขอบหน้า และผลักลงที่ขอบหลังของแพนอากาศด้วย เกิดผลลัพธ์เป็นแรงยกอีกส่วนหนึ่ง

ปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดแรงยกขึ้นเบื้องบนในทิศทางตั้งฉากกับการไหลของกระแสอากาศ

ค่าของแรงยกดังกล่าวอาจหาได้จากสมการมูลฐานของแรงยกต่อไปนี้

$$L = \frac{1}{2} P C_1 V^2 S$$

เมื่อ L = แรงยกเป็นปอนด์ (lift, lbs)

C_1 = สัมประสิทธิ์ของแรงยก คำนวณได้จากลักษณะต่าง ๆ ของปีก (lift coefficient)

P = ความหนาแน่นของอากาศ เป็นสลักต่อลูกบาศก์ฟุต (air density, slugs per cu. ft.)

V = อัตราเร็วของอากาศเป็นฟุตต่อวินาที (air velocity, ft. per sec.)

S = พื้นที่ผิวของปีกเป็นตารางฟุต (wing surface area, sq. ft.)

หาง

มีรูปร่างลักษณะคล้ายปีก แต่มีขนาดเล็กและสั้นกว่า ส่วนสำคัญของหางประกอบด้วยแพนหางซึ่งติดอยู่กับลำตัวตอนปลายสุด และมีพื้นราบขนานกับปีก ส่วนที่เคลื่อนไหวไม่ได้นี้เรียกว่าแพนหางทางระดับ เกี่ยวไว้ด้วยหางเสือขึ้นลง ซึ่งทำหน้าที่บังคับเครื่องบินให้ไต่ขึ้นหรือดำลง หรือหมุนรอบแกนลำตัวทางข้าง ส่วนแพนหางทางดิ่งจะติดตั้งได้ฉากกับแพนหางทางระดับและมีหางเสือเลี้ยวติดอยู่ ทำหน้าที่บังคับเครื่องบินให้เลี้ยวซ้ายหรือขวา หรือหมุนรอบแกนลำตัวทางดิ่ง

ใบพัด

ใบพัดของเครื่องบิน ก็เหมือนใบพัดของพัดลมธรรมดานั่นเอง แต่ใหญ่โตกว่า สามารถถ่ายทอดแรงหมุนจากเครื่องยนต์มาเป็นแรงดันหรือแรงฉุด โดยที่ใบพัดหมุนผลักหรือดันอากาศมาทางหลัง ทำให้เกิดกำลังเดินหน้าพาเอาเครื่องบินเคลื่อนที่ไปได้ ใบพัดนี้จะติดเอาไว้ข้างหน้าหรือ

ข้างหลังเครื่องยนต์ก็ได้แล้วแต่แบบของเครื่องบิน

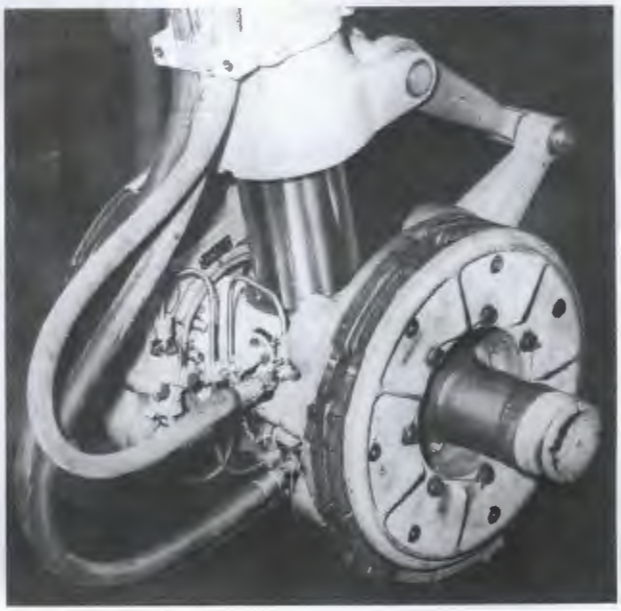
ฐานล่าง

มีหน้าที่รองรับน้ำหนักเครื่องบินทั้งลำ ประกอบด้วยล้อหลักหลายล้อ ติดอยู่ที่ด้านล่างของลำตัวค่อนไปทางหัวเครื่อง เหล็กหรือล้อรับหางจะรับน้ำหนักตอนท้ายและติดอยู่ด้านล่างของลำตัวตอนปลายทางสุด ใกล้ๆกับส่วนล่างสุดของหางเสือเลี้ยว ฐานหลักของเครื่องบินปีกชั้นเดียวซึ่งเป็นโลหะล้วนทั้งลำอาจจะติดอยู่ที่แกนปีกทั้ง ๒ ข้าง ห่างจากลำตัวพอสมควร เหล็กรับหางจะเปลี่ยนเป็นล้อรับหาง สำหรับเครื่องบินไอพ่น (jet) และเครื่องบินใบพัดบางแบบ ล้อรับหางจะเปลี่ยนมาติดไว้ที่ใต้หัวเครื่อง เรียกว่า ล้อรับหัว

บนซ้าย : แผนภาพแสดงการเชื่อมโยงส่วนบังคับที่หาง

ล่างซ้าย : ฐานและล้อรับหัวแสดงท่อทางเดินที่ต่อถึงถังน้ำมันเบรก ที่ใช้สำหรับห้ามล้อ

บนและล่างขวา : ล้อหลักและห้ามล้อ ตามลำดับ



เครื่องบินบินได้อย่างไร

เครื่องบินจะลอยตัวและบินไปได้ ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญสี่ประการ คือ

๑. บ่อเกิดแห่งกำลัง ได้แก่ เครื่องยนต์ซึ่งจะหมุนใบพัดให้เกิดแรงฉุดหรือดันเครื่องบินให้เคลื่อนที่ไป แรงฉุดหรือดันนี้ต้องมากพอที่จะเอาชนะแรงต้านซึ่งจะรักษาสภาพอยู่นิ่งของเครื่องบินไว้

สำหรับแรงขับเคลื่อนเครื่องบินไอพ่น คือ แรงปฏิกิริยาหรือแรงโต้ตอบของแรงผลักของก๊าซร้อนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้และพลุ่งออกทางหางของเครื่องบิน

๒. พื้นที่ให้กำลังยกหรือแรงยก ได้แก่ ปีกซึ่งพยุงยกเครื่องบินเอาไว้ในอากาศ

๓. เครื่องบังคับต่าง ๆ ซึ่งทำให้เครื่องบินเลี้ยวไปในทิศทางต่าง ๆ หรือไต่ขึ้นและร่อนลงสู่จุดหมายใด ๆ ได้ตามความประสงค์ของนักบิน

๔. ส่วนประกอบที่เป็นโครงของเครื่องบิน ได้แก่ ลำตัว ซึ่งเป็นที่สำหรับบรรทุกสิ่งต่าง ๆ และเป็นเครื่องยึดชิ้นส่วนอื่น ๆ เช่น ใบพัด ปีก หาง ทั้งยังเป็นตัวการช่วยถ่วงให้เกิดความสมดุลของแรงต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องทรงตัวอยู่ได้

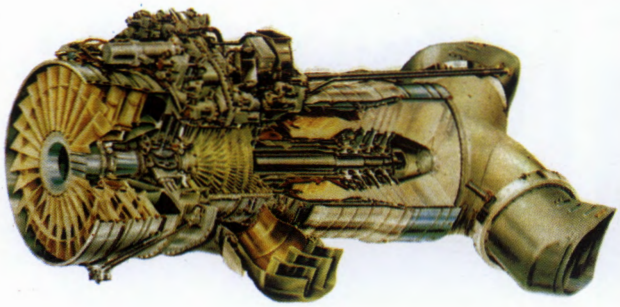
สำหรับฐานและล้อรับหางนั้น มีหน้าที่ช่วยรับน้ำหนักเอาไว้เมื่อเครื่องบินจอดอยู่บนพื้นดิน

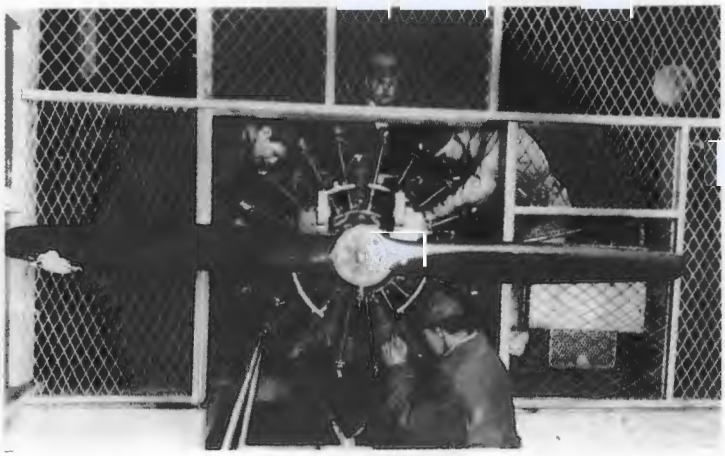
เนื่องจากปีกมีคุณสมบัติทำให้เกิดแรงยก ดังที่ได้อธิบายมาแล้ว เมื่อเครื่องบินเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยแรงฉุดของใบพัดจนกระทั่งกระแสอากาศไหลผ่านผิวปีกทั้งสองด้านด้วยความเร็วเหมาะสม เครื่องบินก็จะลอยตัวขึ้นจากพื้นด้วยแรงยกซึ่งเกิดขึ้นบนปีกทั้งสองข้าง และสามารถบินอยู่ในอากาศได้

ถ้าลดแรงฉุดของใบพัดลง กระแสอากาศที่ไหลผ่านปีกก็จะลดความเร็วลงด้วย เป็นเหตุให้แรงยกซึ่งเกิดขึ้นบนปีกต้องลดลงตาม ทำให้เครื่องบินไม่สามารถเกาะอากาศอยู่ต่อไปอีก และต้องเสียระยะสูงลงเรื่อย ๆ

ขณะที่เครื่องบินกำลังลอยอยู่ในอากาศ ถ้ากระแสอากาศที่ไหลผ่านปีกเกิดลดความเร็วลงจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งซึ่งแรงยกไม่สามารถจะพยุงเครื่องบินทั้งเครื่องไว้ได้แล้ว เครื่องบินจะร่วงหล่น คือไม่สามารถเกาะอากาศอยู่ต่อไปได้อีก และจะตกลงสู่พื้นดินตามแรงดึงดูดของโลก ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดขณะกำลังบินอยู่ในอากาศ คือ ไม่ว่าเครื่องยนต์จะยังทำงานอยู่หรือไม่ก็ตาม จะต้องรักษาความเร็วของอากาศที่ไหลผ่านผิวปีกหรืออีกนัยหนึ่งรักษาความเร็วของเครื่องบินไว้เหนือความเร็วร่วงหล่นเสมอจึงจะปลอดภัย

ซ้าย : บ่อเกิดแห่งกำลังของเครื่องยนต์ไอพ่น
ขวา : บ่อเกิดแห่งกำลังของเครื่องยนต์ ๘ สูบรูปดาว

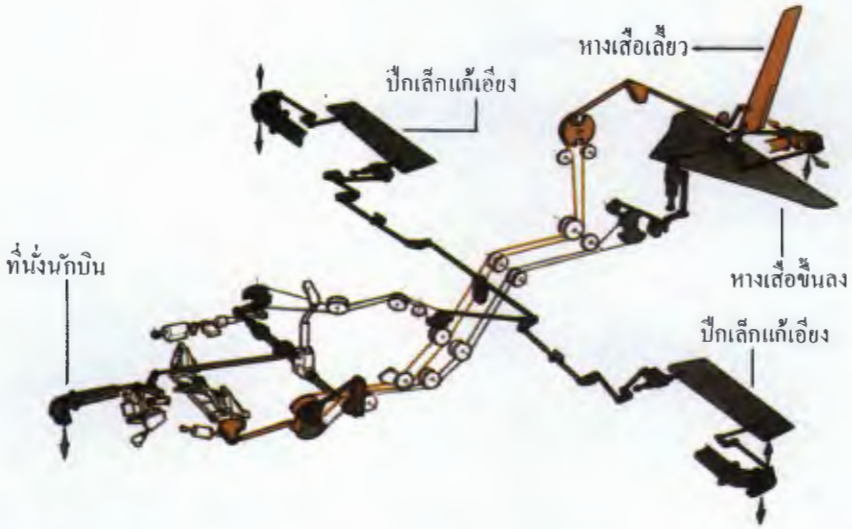


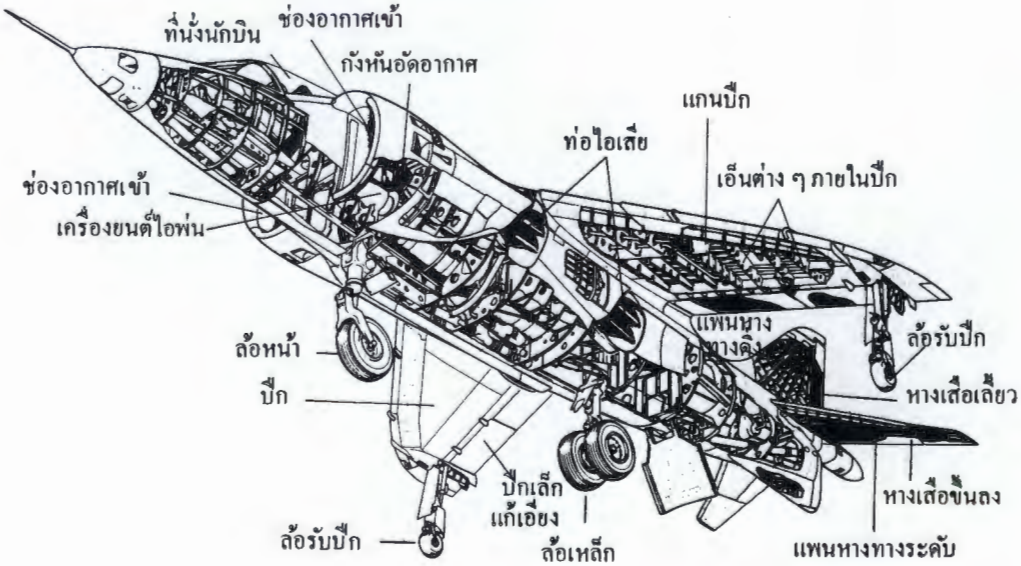


: เครื่องบังคับ และการเชื่อมโยงมายังที่นั่งนักบิน

: ลำตัวที่กำลังสร้าง

: ส่วนต่าง ๆ ของลำตัว





: ห้องนักบิน

การขับเครื่องบินไม่ยากไปกว่าการขับยานพาหนะอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์เดินเรียบร้อยแล้ว นักบินจะวิทยุไปที่หอบังคับการบินเพื่อขออนุญาตขับเครื่องบินไปตั้งตัวที่ปลายทางวิ่ง ณ ที่นี้ นักบินจะตรวจสอบทดลองการทำงานของชิ้นส่วน เครื่องวัด และอุปกรณ์จำเป็นทุกรายการที่เขียนไว้ในคู่มือของเครื่องบินแบบนั้น ๆ เมื่อหอบังคับการบินพูดวิทยุอนุมัติให้ขึ้นบินได้ นักบินจะเริ่มเร่งเครื่องยนต์ให้เครื่องบินเคลื่อนที่ออกวิ่งทวนลม นักบินต้องใช้มือและเท้าแตะไว้ที่คันบังคับ คอยเลี้ยงเครื่องอย่างเบา ๆ ให้เครื่องวิ่งตรงอยู่ในทาง ไม่เซไปเซมา เครื่องจะค่อย ๆ เร็วขึ้น เร็วขึ้น จนกำลังยกมากกว่าน้ำหนักเมื่อใด เครื่องบินก็จะลอยตัวขึ้นสู่อากาศ ณ ระยะสูงที่ปลอดภัย นักบินจะเบาเครื่องเครื่องยนต์ลงตามเกณฑ์ในคู่มือ พับฐานเก็บล้อเพื่อให้แรงต้านทานน้อยลงแล้วจะได้รับความเร็วเพิ่มขึ้นเองอีกด้วย ตอนนี้นักบินจะวิทยุบอกหอบังคับการบินว่า เครื่องบินได้ขึ้นสู่อากาศเรียบร้อยทุกอย่างแล้ว และขอเลิกติดต่อกับสนามบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมพื้นที่การบิน ต้องทราบตำบลที่อยู่ในอากาศของเครื่องบินทุกเครื่อง ดังนั้น นักบินจึงต้องใช้วิทยุรายงานมาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปูมเดินอากาศว่า ได้บินอยู่ในระยะสูงเท่าใด ทิศทางใด ความเร็วเท่าใด และขณะนั้นบินอยู่เหนือตำบลอะไร เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยผู้บังคับเครื่องบินจะเปิดเครื่องจักรกลชื่อว่า นักบินอัตโนมัติ ให้ปฏิบัติงานแทนมนุษย์ผู้ซึ่งคอยตรวจดูเพียงให้เข็มต่าง ๆ ของเครื่องวัดชี้ที่ช่องสีเขียวตลอดเวลาซึ่งเป็นการผ่อนแรงดีมาก

เมื่อใกล้ที่หมายปลายทาง นักบินจะลดความสูงลงทีละน้อยพร้อม ๆ กับวิทยุเรียกหอบังคับการบินของสนามบินนั้น ๆ เพื่อขอนำเครื่องลง วงจรรอบ ๆ แต่ละสนามมีกฎเกณฑ์ วิธีดำเนินการต่างกัน ซึ่งผู้มาเยี่ยมจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อปลีกย่อยทุกอย่าง นักบินจะเหยียดฐานและล้อ

ลง แล้วรายงานหอบังคับการบินอีกว่า กำลังร่อนทวนลมตรงมายังทางวิ่งท้ายสนามบินตามคำสั่ง เมื่อใกล้พื้น นักบินจะผ่อนเครื่องยนต์ให้เดินเบาที่สุด เงยหัวเครื่องบินเพื่อให้กำลังยกลดน้อยลงกว่าน้ำหนัก ณ จุดนั้น บังคับเครื่องบินทอดตัวให้ล้อแปะที่พื้นปลายทางวิ่งพอดี ด้วยแรงเฉื่อยที่เหลืออยู่เครื่องบินจะวิ่งต่อไปอีก นักบินจะต้องใช้มือและเท้าประคองเลี้ยง ไม่ให้มีอาการเซหรือเลี้ยวออกนอกทาง แต่ในเวลาเดียวกันก็ค่อย ๆ ห้ามล้อให้เครื่องวิ่งช้า ๆ แล้วนำมาจอดในลานที่หอบังคับการบินกำหนดให้ เมื่อดับเครื่องยนต์ปิดสวิตช์ต่าง ๆ แล้วก็ได้ชื่อว่า ทำการบินอย่างปลอดภัย

เฮลิคอปเตอร์

เฮลิคอปเตอร์ไม่ใช่เครื่องบิน แต่เป็นอากาศยานประเภทหนักกว่าอากาศชนิดหนึ่ง อาจเรียกได้ว่าเป็นอากาศยานปีกหมุน แต่ไม่ใช่เครื่องบินปีกหมุนเช่นที่หลายคนยังเข้าใจผิดและเรียกกันอยู่เสมอ

จากเรื่องของเครื่องบินที่ได้กล่าว พอจะนำมาเปรียบเทียบได้ว่า เฮลิคอปเตอร์มีส่วนต่างๆ ตลอดจนการเคลื่อนที่ไปในอากาศคล้ายเครื่องบินมากที่สุด มีบางส่วนเท่านั้นที่แตกต่างจากเครื่อง-บิน คือ ไม่มีปีกยึดแน่นกับลำตัว แต่มีปีกหมุนทำหน้าที่แทน ด้วยการหมุนแล้วทำให้เกิดแรงฉุดคล้ายแรงฉุดของใบพัดเครื่องบิน แต่เปลี่ยนเป็นฉุดขึ้นในทิศทางตั้งฉากกับพื้น เฮลิคอปเตอร์ไม่มีใบพัดฉุดให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเหมือนเครื่องบิน ไม่มีหางเสือเลี้ยว แต่มีใบพัดเล็กที่หางติดอยู่ตรงปลายสุดของลำตัวทำหน้าที่แก้แรงบิดจากเครื่องยนต์ และบังคับการเลี้ยวของเฮลิคอปเตอร์ เช่นเดียวกับหางเสือเลี้ยวของเครื่องบิน ใบพัดเล็กที่หางนี้จะหมุนด้วยจำนวนรอบต่อนาที สัมพันธ์กับจำนวนรอบของปีกหมุนโดยมีเฟืองทดรอบควบคุมการหมุนตลอดเวลา

: เฮลิคอปเตอร์แบบหนึ่งที่ใช้ในราชการทหารและตำรวจ

นอกจากไม่มีหางเสือเลี้ยวแล้ว ยังไม่มีหางเสือขึ้นลงสำหรับบังคับให้เฮลิคอปเตอร์บินขึ้นสูงหรือต่ำลงเหมือนเครื่องบินอีกด้วย แต่นักบินเปลี่ยนมุมปะทะปีกหมุนเพื่อเพิ่มหรือลดระยะสูงแทน

การเร่งเครื่องยนต์ใช้บิดข้อมือซ้ายคล้ายเร่งเครื่องจักรยานยนต์ ไม่ใช้ดันมือซ้ายไปข้างหน้าเหมือนเร่งเครื่องบิน

เฮลิคอปเตอร์บางแบบไม่มีลูกล้อที่ฐานล่างเหมือนเครื่องบิน แต่ใช้กานซึ่งทำด้วยท่อนโลหะยาวรองรับตัวแทน เฮลิคอปเตอร์แบบใช้กานนี้จะเคลื่อนที่บนพื้น เหมือนแบบที่มีลูกล้อไม่ได้

เฮลิคอปเตอร์บินได้อย่างไร

ได้กล่าวแล้วว่าปีกซึ่งหมุนอยู่เหนือลำตัวด้วยกำลังเครื่องยนต์ทำหน้าที่ให้แรงยกในทิศทางตั้งฉากกับพื้น ฉะนั้นเมื่อเร่งเครื่องยนต์ให้ได้จำนวนรอบต่อนาที และรอบของปีกหมุนสัมพันธ์กับรอบเครื่องยนต์ตามเกณฑ์แล้ว นักบินจะยกคันคอลเลกทิฟขึ้นบังคับมุมปะทะของกลีบปีกหมุน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนแพนอากาศให้เกิดแรงยกฉุดเฮลิคอปเตอร์ลอยขึ้นจากพื้นในทางดิ่ง

การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทำได้ด้วยการเอียงระนาบของปีกหมุนไปข้างหน้าและแตกแรงยกซึ่งกำลังฉุดเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปในทิศทางตั้งฉากกับพื้นออกเป็น ๒ แรง คือ แรงยกซึ่งยังคงตั้งฉากกับระนาบของปีกหมุนอยู่ตลอดเวลากับแรงฉุดไปข้างหน้า

อนึ่ง ระนาบของปีกหมุนอาจจะถูกบังคับให้เอียงไปทางใดก็ได้รอบตัว ฉะนั้นเฮลิคอปเตอร์จึงมีแรงฉุดให้สามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศ ไม่ว่าจะเป็นทางหน้า ทางข้าง และแม้แต่ถอยหลัง

เฮลิคอปเตอร์ ปลอดภัยกว่าเครื่องบิน ในโอกาสที่เครื่องยนต์ขัดข้องและจำเป็นต้องลงในที่แคบ ๆ เช่น ท้องนา ด้วยเหตุผลดังนี้

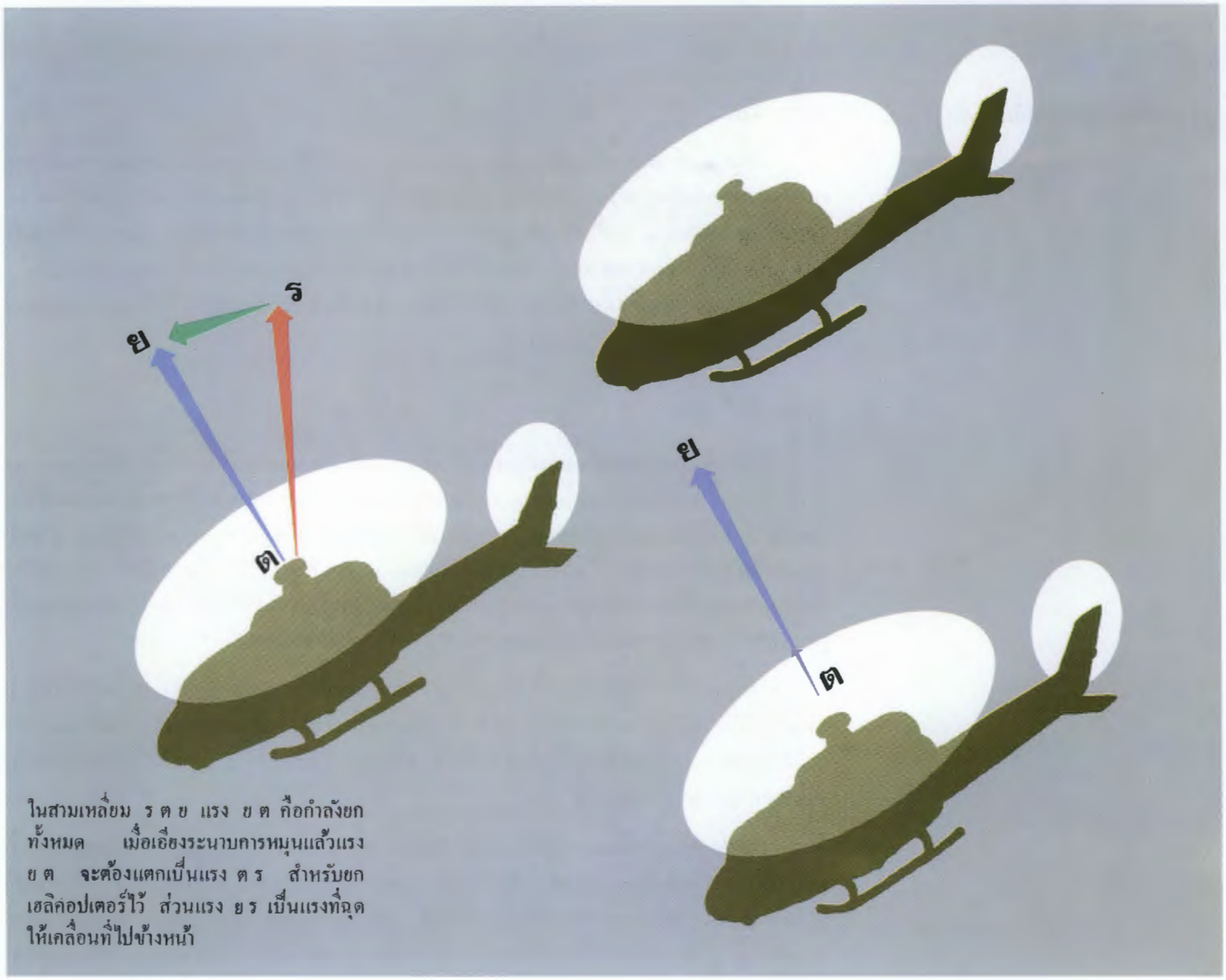
เมื่อเครื่องยนต์ขัดข้อง เครื่องบินจะเสียความเร็ว แรงยกจะลดลง เครื่องบินจึงลดระยะสูงลงเรื่อย ๆ ขณะที่จวนถึงพื้นความเร็วร่อนก็จะลดลง ในที่สุดก็จะถึงจุดร่วงหล่น ซึ่งหมายความว่านักบินบังคับเครื่องไม่ได้ต่อไป เครื่องบินจะพุ่งหรือหล่นเหมือนใบไม้ร่วง แรงแห่งความเฉื่อยที่ยังเหลืออยู่จะทำให้เครื่องบินเคลื่อนที่ต่อไป ชนทุกอย่างที่ขวางหน้าให้แตกหักเสียหาย หรือเป็นอันตรายได้

สำหรับเฮลิคอปเตอร์ เมื่อเครื่องยนต์ขัดข้องไม่สามารถส่งแรงขับเคลื่อนออกมาได้ คลัตช์พิเศษจะดันให้ปีกหมุนเคลื่อนออก และคงหมุนแบบอัตโนมัติต่อไป แล้วนักบินจะทำออโตโรเตชัน (autorotation) คือการบังคับเครื่องโดยไม่อาศัยแรงฉุดของเครื่องยนต์ แต่จะบังคับเครื่องให้ร่อนลงด้วยมุมชันกว่าปกติ เพื่อรักษาความเร็วของโรเตอร์ไว้ตามเกณฑ์มิให้ร่วงหล่นลงมาได้ การร่อนเช่นนี้ จะเสียความสูงเร็วมากจึงต้องระวัง และคอยเพิ่มมุมปะทะให้พอดี

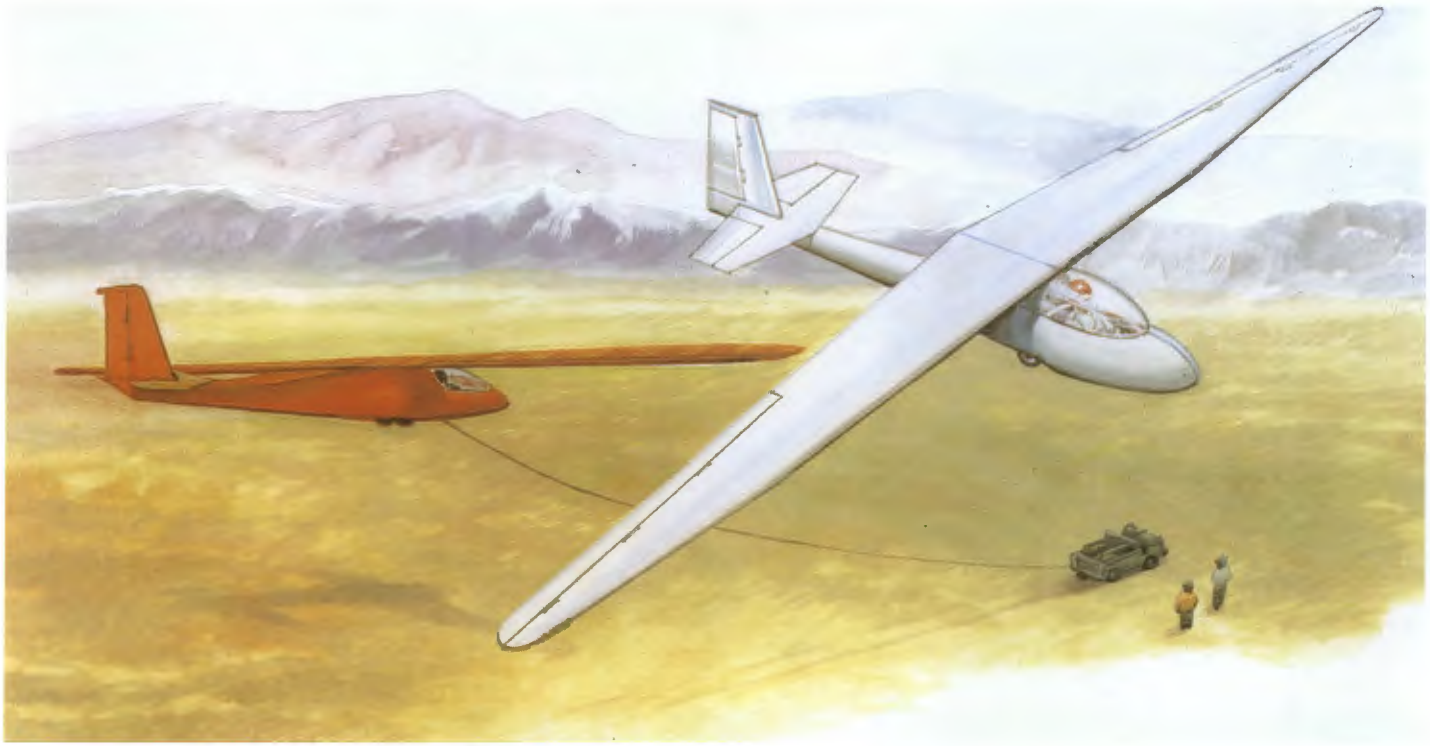
ในตอนใกล้พื้น ขณะนี้โรเตอร์จะหมุนช้าลงเพราะไม่มีแรงฉุดเครื่องยนต์แล้ว การเพิ่มมุมปะทะจะทำให้ได้แรงยกมากพอที่จะพยุงเครื่องไว้ในอากาศได้ ในขณะเดียวกัน นักบินจะดึง ยกหัวเครื่องขึ้น เพื่อให้วางตัวอยู่ในท่าเหมือนจะลงตามธรรมดา พอปีกหมุนเสียกำลังยกไปน้อยกว่าน้ำหนัก นักบินก็จะวางตัวเฮลิคอปเตอร์ลงบนพื้นดินพอดี

สรุปได้ง่าย ๆ ว่า การที่เฮลิคอปเตอร์ยังคงลอยอยู่กับที่ในอากาศได้โดยไม่ต้องเคลื่อนที่ไปนั้น เป็นสิ่งที่เครื่องบินธรรมดาทำไม่ได้ ขณะที่ปีกหมุนทำหน้าที่หมุนยกตัวเครื่องไว้ได้นี้ นักบินก็ยังมีโอกาสบังคับเครื่องให้บินอยู่ได้ และบังคับให้วางตัวบนพื้นได้ก่อนที่ปีกหมุนจะหยุดนิ่ง

บน : เฮลิคอปเตอร์กำลังกว้านผู้โดยสารขึ้น
ล่าง : แผนภาพแสดงมุมเอียงระนาบการหมุนโรเตอร์ เพื่อให้ได้แรงยกทั้งหมดแตกเป็นแรงฉุดไปข้างหน้าและแรงยกเฮลิคอปเตอร์ไว้



ในสามเหลี่ยม ร ต ย แรง ย ต คือกำลังยกทั้งหมด เมื่อเอียงระนาบการหมุนแล้วแรง ย ต จะต้องแตกเป็นแรง ต ร สำหรับยกเฮลิคอปเตอร์ไว้ ส่วนแรง ย ร เป็นแรงที่ฉุดให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า



: รถยนต์ลากเครื่องร่อนให้ลอยขึ้นสู่อากาศ

เครื่องร่อน

มีรูปร่างลักษณะคล้ายเครื่องบิน แต่ไม่มีเครื่องยนต์ โครงสร้างและชิ้นส่วนต่าง ๆ มีน้ำหนักเบามาก ปีกอาจจะยาวกว่าเครื่องบินธรรมดา ลำตัวเล็กเรียว ตามปกติจะใช้แรงลากจูงจากคน จากรถยนต์หรือจากเครื่องบินเพื่อขึ้นสู่อากาศถึงระยะสูงที่ปลอดภัยแล้วจึงปักหัวลง ร่อนไปได้โดยแรงฉุดซึ่งเกิดจากน้ำหนักของตัวเอง ขณะเดียวกันแรงยกที่ปีกจะพยุงให้เครื่องร่อนตกลงมาอย่างช้า ๆ จนหมดความสูงในกรณีที่มีกระแสลมหวนพัดขึ้นตามลาดเขา นักร่อนอาจบังคับเครื่องขึ้นตามกระแสลมไปได้โดยไม่ต้องใช้การลากจูง

เครื่องบินไอพ่น

คือเครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นบ่อเกิดแห่งกำลังผลักดันให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงภายในเครื่องยนต์จะเกิดก๊าซร้อนมาก ซึ่งเมื่อพ่นออกมานั้นจะเกิดแรงดันไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมหาศาล สามารถผลักดันให้เครื่องบินเคลื่อนที่ไปได้อย่างรวดเร็ว อากาศในท้องฟ้าระยะสูงจะมีความหนาแน่นน้อยลง แรงปะทะต้านทานก็น้อยลงไปด้วย แต่กำลังดันจากภายในเครื่องยนต์มิได้ลดน้อยลงเลย ดังนั้นเครื่องบินไอพ่นจึงบินได้เร็วขึ้นในระยะสูงมากขึ้นตามลำดับ เพดานบินของเครื่องบินไอพ่นจึงสูงกว่าเครื่องบินธรรมดา

ตามปกติ คลื่นเสียงจะมีความเร็วประมาณ ๑,๒๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เครื่องบินที่บินเร็วกว่านี้จะได้ชื่อว่าเป็นเครื่องบินเร็วกว่าเสียง ในทางเทคนิคเรียกความเร็วเท่าเสียงว่า มัค (mach) ถ้าบินได้เร็วเป็น ๒-๓ เท่าของเสียงก็เรียกว่า มัค ๒ หรือ มัค ๓ ตามลำดับ เครื่องบินไอพ่นเท่านั้นที่สามารถทำความเร็วได้สูงเช่นนี้

ในขณะที่เครื่องบินไอพ่นดันอากาศไปข้างหน้านั้น อากาศที่แหวกหนีไม่ทันก็จะถูกอัดหรือกดตัวเข้า ดังที่อากาศถูกสูบอัดเข้าไปในยางล้อรถหรือในลูกฟุตบอล ยิ่งเครื่องบินเร็วขึ้น การอัดตัวของอากาศก็ยิ่งมากขึ้น ณ ความเร็วเท่ากับเสียง อากาศข้างหน้าจะแน่น แข็งตัวประหนึ่งกำแพงโลหะกั้นไว้ กำแพงเสียงนี้จะเคลื่อนเป็นคลื่นไปเรื่อย ๆ จนถึงพื้น จะเกิดเสียงดังสั่นสะเทือนที่

เรียกว่า ซอนิกบูม (sonic boom) เป็นเหตุให้บานกระจกประตูหน้าต่างแตกได้ เครื่องบินไอพ่นสมัยเริ่มแรกมิได้ศึกษาเรื่องนี้พอ จึงสร้างไว้ให้มีความแข็งแรงอย่างธรรมดา เมื่อบินเร็วมาก ๆ ถึงขั้นเจาะข้ามเขตกำแพงเสียง เครื่องบินไอพ่นก็จะเกิดระเบิดพังทลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ ตกลงมา มีลักษณะเหมือนปาขวดแก้วให้แตกละเอียดที่กำแพงหิน ดังนั้นเครื่องบินไอพ่นสมัยใหม่ที่มีความเร็วตั้งแต่ ๑ เท่าของเสียงขึ้นไป จึงต้องมีโครงสร้างเป็นโลหะที่แข็งแรงเป็นพิเศษ

ยังมีเครื่องบินอีกประเภทหนึ่ง เป็นเครื่องบินไอพ่นซึ่งสามารถขึ้นและลงตรง ๆ ในทางดิ่งได้ คุณลักษณะอันนี้เกิดจากการใช้เครื่องยนต์ไอพ่นพุ่งลงมาข้างล่าง ต่อเมื่อเครื่องพุ่งขึ้นได้ระยะสูงปลอดภัยแล้ว นักบินจึงบังคับให้ท่อไอพ่นหมุนเพื่อพ่นไอเสียไปข้างหลัง จะได้ผลักให้ตัวเครื่องบินเคลื่อนที่ไปข้างหน้า เครื่องบินไอพ่นแบบนี้ ไม่ต้องมีทางวิ่ง จึงใช้ประโยชน์ได้ดีมากบนเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งมีดาดฟ้าที่คับแคบอยู่แล้ว ข้อเสียเปรียบก็มีอยู่ว่า ยังไม่สามารถสร้างเครื่องบินไอพ่นแบบนี้ให้บินได้นาน ๆ และไกล ๆ เท่าเครื่องบินไอพ่นธรรมดา

บนซ้าย : เครื่องบินไอพ่นขนาดใหญ่แบบจัมโบเจ็ตสำหรับโดยสารในกิจการของพลเรือน

บนขวาและล่าง : เครื่องบินแบบคองคอร์ด (concord) สำหรับโดยสารในกิจการของพลเรือน

เครื่องบินทหารต่างกับเครื่องบินพลเรือนตรงหน้าที่หรือภารกิจ พลเรือนต้องการใช้เครื่องบินเป็นพาหนะที่สะดวกสบายและปลอดภัย การสร้างจึงมีเกณฑ์ปลอดภัยเพียง ๕ เท่าของน้ำหนักบรรทุกก็พอแล้ว นั่นคือ เมื่อเครื่องบินเข้าไปในพายุฝน อาจถูกกระแสลมพัดขึ้น หรือตกหลุมอากาศขนาดใหญ่ มีแรงกระแทกไดนามิก (dynamic) เป็น ๒-๓ เท่าของน้ำหนัก ก็ยังทนบินฝ่าไปได้อย่างปลอดภัย ส่วนทหารนั้น นอกจากต้องการให้เครื่องบินทนแรงพายุได้แล้ว ยังต้องทนแรงความโน้มถ่วงในการบินผาดโผนฉวัดเฉวียนห้อยหัวพลิกตัว ซึ่งเปลี่ยนทิศทางบินในทันทีทันใดและเพิ่มความโน้มถ่วงมากในขณะรบพุ่งกันในอากาศ ดังนั้นจึงต้องสร้างให้มีเกณฑ์ปลอดภัยถึง ๑๒ เท่าของน้ำหนักบรรทุก นั่นหมายความว่า ต้องมีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากเครื่องป้องกันอื่น ๆ เช่น เกราะ หรือถังน้ำมันที่ทำด้วยยางซึ่งจะปิดรูรั่วเองได้ในเมื่อถูกยิงทะลุในการรบ

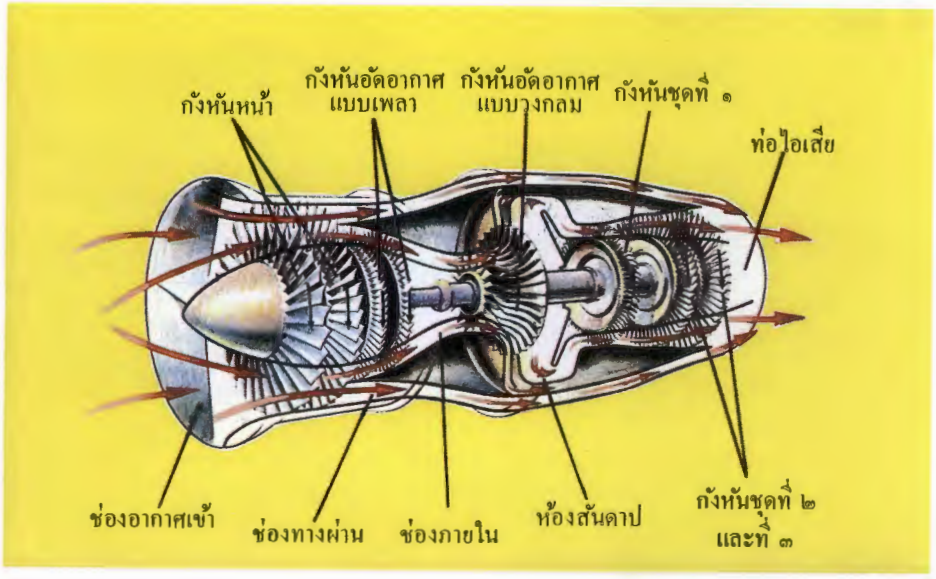
บน : เครื่องบินทหารกำลังเกาะหมู่วิ่งขึ้น
ล่าง : เครื่องบินแฮร์ริเออร์ เอวี ๘ เอ (Harrier AV-8 A) เป็นเครื่องบินไอพ่นชนิดหนึ่งที่ขึ้นและลงในทางดิ่ง

พัฒนาการในเรื่องการบินที่น่าสนใจมากในปัจจุบันอีกเรื่องหนึ่ง คือ มนุษย์จรวด

อากาศยานเป็นพาหนะพามนุษย์เดินทางไปในอากาศได้ และเราสามารถคิดสร้างอากาศยานที่บินไปได้เร็วกว่าเสียงแล้ว แต่ก็ยังไม่มีใครสามารถคิดสร้างอากาศยานที่มีขนาดเล็กขนาดเบากว่ามนุษย์คนหนึ่ง หรือที่มนุษย์คนหนึ่งจะยกขึ้นได้เลย

บัดนี้มีผู้สามารถประดิษฐ์กลจักรไอพ่นขนาดเล็กหนักเพียง ๖๗ ปอนด์ สามารถให้แรงดันถึง ๔๓๐ ปอนด์ มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง ๑ ฟุต และมีความยาวเพียง ๒ ฟุตเท่านั้น เราเรียกคนที่จะเดินทางไปในอากาศด้วยกลจักรไอพ่นขนาดเล็กดังกล่าวนี้ว่า มนุษย์จรวด

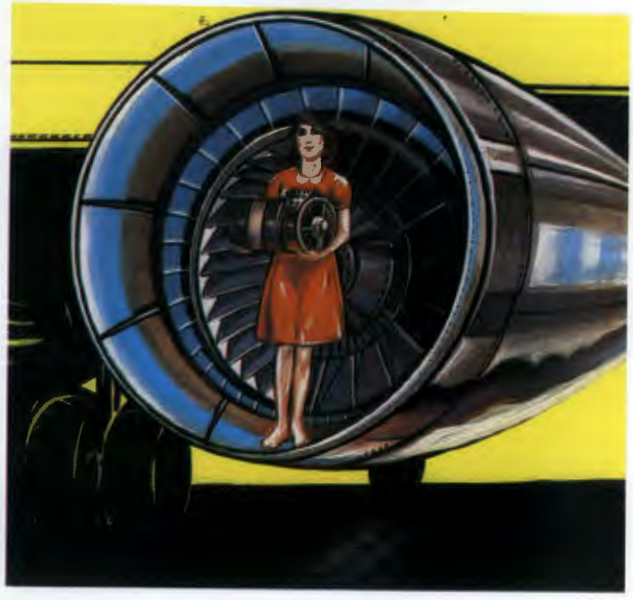
เท่าที่ทดลองได้ผลมาแล้ว มนุษย์จรวดติดเครื่องยนต์ไอพ่นนี้ไว้ที่หลังตอนเหนือบ่าเล็กน้อย มือทั้งสองจับเครื่องบังคับเร่งเครื่องยนต์ไอพ่นดันตัวเหาะไปในอากาศ ได้ระยะทางไกลถึง ๑๐ ไมล์ ด้วยความเร็ว ๖๐ ไมล์ต่อชั่วโมง มนุษย์จรวดสามารถบินขึ้นลงในทางดิ่งเคลื่อนที่ไปตามแนวระดับในอากาศ เลี้ยวร่อนไปมาได้สะดวกในลมที่มีความเร็วพัดอยู่ถึง ๓๐ ไมล์ต่อชั่วโมง น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ก็คือ เจพี ๔ ที่ใช้กับเครื่องยนต์ไอพ่นธรรมดานี้เอง

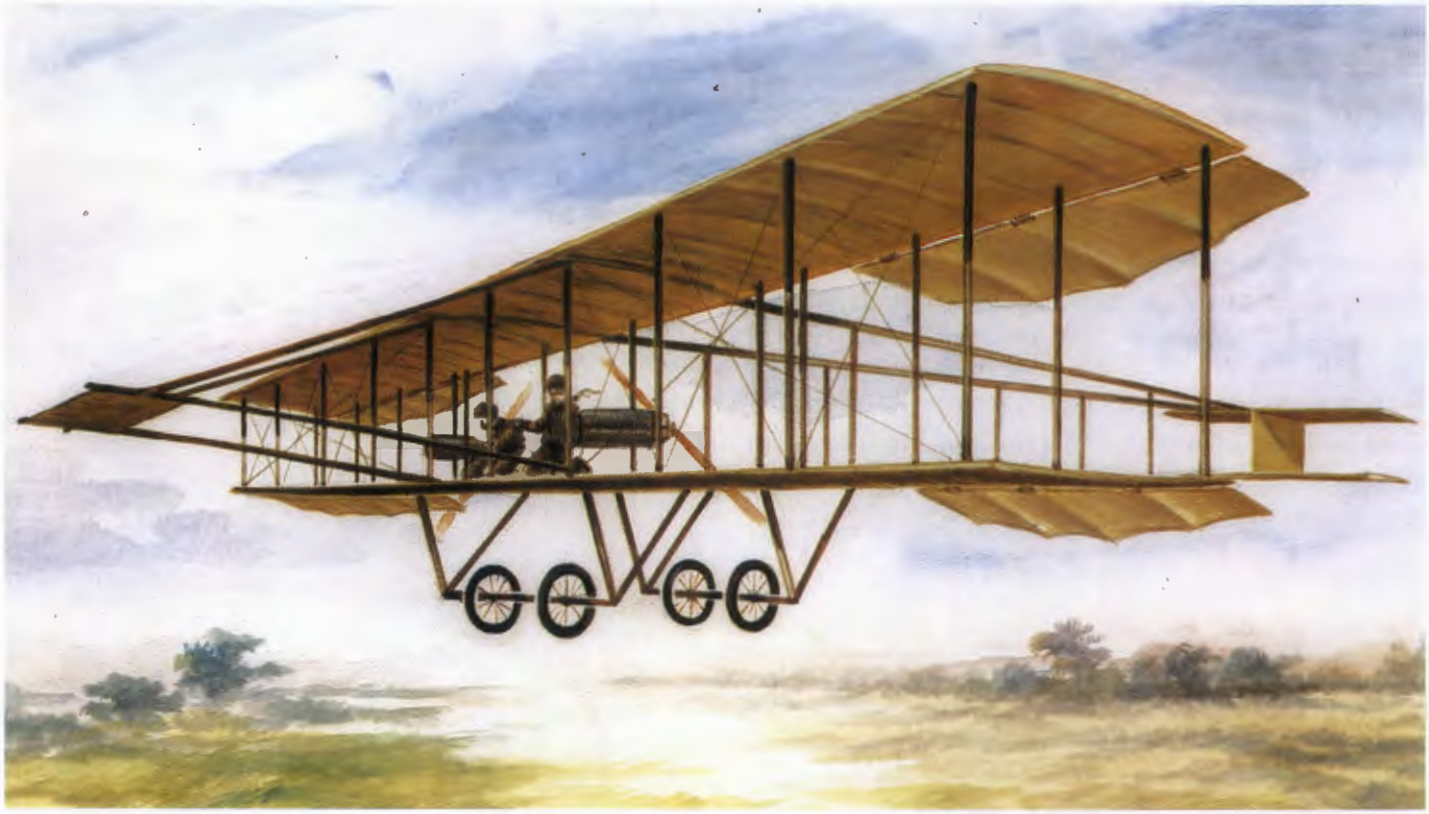


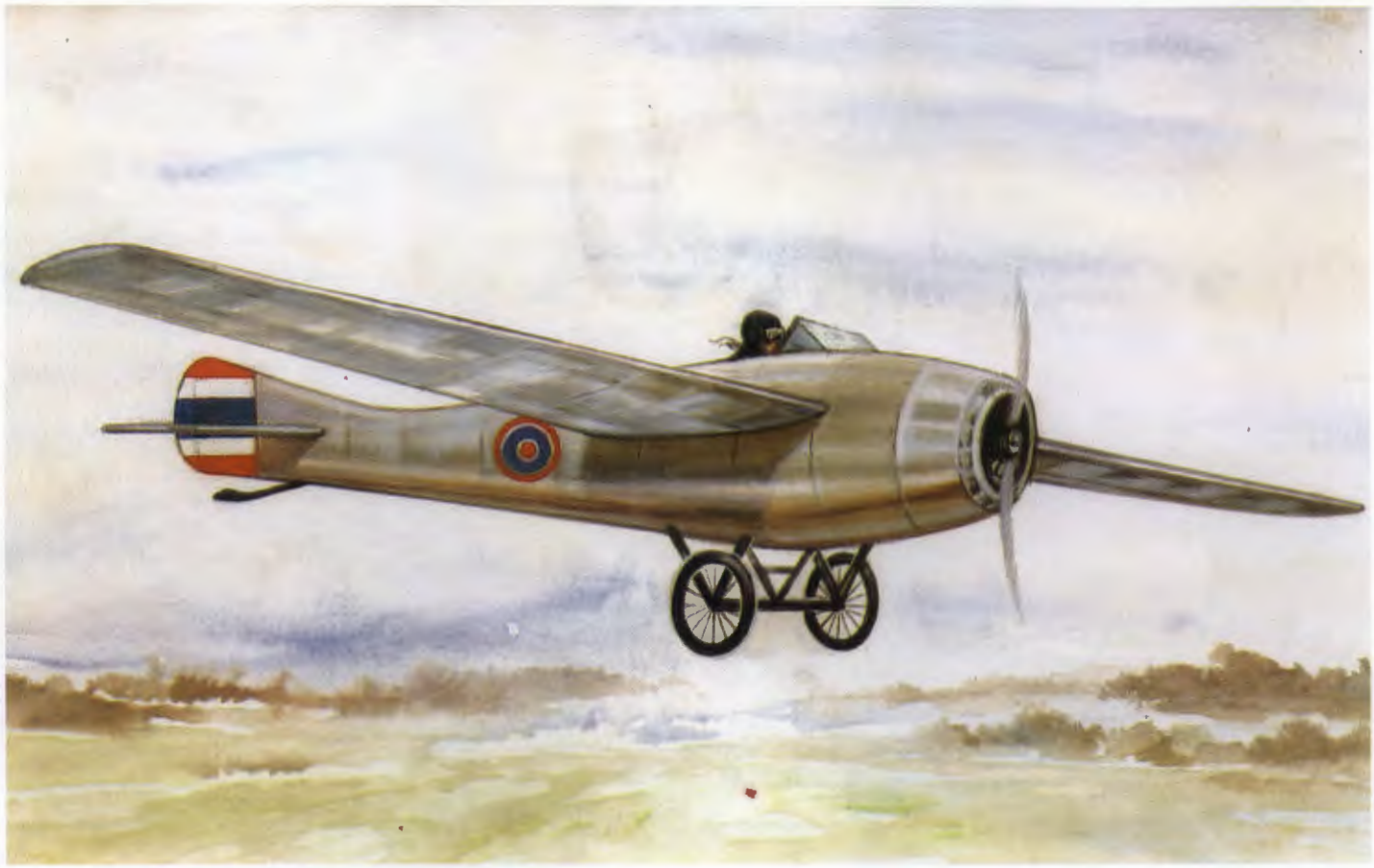
บน : ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ไอพ่น ที่มนุษย์จรวดใช้ในการเหาะ

ล่าง : มนุษย์จรวดกำลังเหาะ

: เปรียบเทียบขนาดเครื่องยนต์ไอพ่นของมนุษย์จรวดกับจัมโบเจ็ต (Jumbo jet) โดยผู้หญิงสามารถอุ้มเข้าไปยืนอยู่ในกรอบหน้าของเครื่องยนต์จัมโบเจ็ตได้







บน : เครื่องบินแบบออร์วิลล์ ไรท์ บินแสดงครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔
ล่าง : นักบินไทยทดลองบินด้วยเครื่องบินแบบนิเออปอร์ตเป็นครั้งแรกที่สนามม้าสระปทุม เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖

ประวัติการบินของไทย

ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในเรื่องการพัฒนา เมื่อโลกเริ่มมีเครื่องบิน ไทยก็ได้พยายามให้มีบ้าง ใน พ.ศ. ๒๔๕๔ ได้มีผู้นำเอาเครื่องบินแบบเออร์วิลล์ ไรท์ มาบินแสดงให้ประชาชนชมที่สนามม้าสระปทุม (ปัจจุบันเป็นราชกรีฑาสโมสร) พลอากาศโทพระยาเฉลิมอากาศ ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบรรพบุรุษของกองทัพอากาศ นักบินคนแรกของไทยก็ได้ทดลองบินในการแสดงครั้งนี้ด้วย

พลเอก สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เสนาธิการทหารบก ได้ดำริจัดตั้งหน่วยบินขึ้นเพื่อป้องกันประเทศไทยตามความจำเป็น ดังนั้นพระองค์จึงทรงเลือก นายพันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ (สุณี สุวรรณประทีป) นายร้อยเอก หลวงอาวุธลิขิกร (หลง สินสุข) และ นายร้อยโท ทิพย์ เกตุทัต ไปศึกษาวิชาการบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส จนสำเร็จ

ในระหว่างนี้ ประเทศไทยได้สั่งซื้อเครื่องบินเบรเกต์ (breguet) ปีก ๒ ชั้น ๓ เครื่อง เครื่องบินนิเออปอร์ต (nieuport) ปีกชั้นเดียว ๔ เครื่อง เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ซื้อเบรเกต์ให้อีก ๑ เครื่อง ดังนั้นใน พ.ศ. ๒๔๕๖ เครื่องบิน ๘ เครื่องนี้ พร้อมทั้งนายทหารไทยทั้ง ๓ นายซึ่งเป็น "มนุษย์อากาศไทยชุดแรก" จึงจัดเข้าประจำการเป็นหน่วยบินแรกของกองทัพไทย

ที่สนามม้าสระปทุม วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ นักบินไทยได้ทดลองบินเครื่องบินของไทยเป็นครั้งแรก

ปรากฏว่าสนามม้าสระปทุมไม่สะดวกเพราะแคบไป และเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมในฤดูฝน พระยาเฉลิมอากาศจึงเสาะแสวงหาพื้นที่อื่นรอบ ๆ พระนคร ในที่สุด ท่านก็เลือกดอนเมืองซึ่งไม่ไกลนัก และตามปกติน้ำก็ไม่ท่วม ใช้ทำการบินได้สะดวกตลอดปี ดังนั้นในวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ เครื่องบินของกองบินไทยก็ร่อนลงเป็นปฐมฤกษ์ เปิดสนามบินดอนเมือง อันเป็นฐานทัพอากาศมาจนปัจจุบันนี้

: นักบินไทย บินด้วยเครื่องบินแบบเบรเกต์ ไปลงเป็นปฐมฤกษ์เปิดสนามบินดอนเมือง เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๗

ด้วยอุตสาหะและวิริยะอย่างแรงกล้าของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ทุกคน เครื่องบินปีก ๒ ชั้นของไทยลำแรกซึ่งผลิตออกมาจากโรงงานที่ดอนเมือง ได้บินขึ้นสู่อากาศใช้ราชการได้ดี ด้วยวัตถุพื้นเมืองและฝีมือช่างไทย เว้นเครื่องยนต์ซึ่งต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯเยี่ยมและประทับเสวยพระกระยาหารกลางวันที่หน่วยบินดอนเมืองเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ มีพระราชดำรัสชมเชยและขอบใจเจ้าหน้าที่ทุกคนผู้ร่วมงานการผลิตขึ้น จนใช้ในราชการได้เป็นผลสำเร็จ

กิจการบินของไทยได้พัฒนาและขยายจากเครื่องบิน ๘ เครื่อง นักบิน ๓ นาย ในสมัยเริ่มแรกจนกลายเป็นกองทัพอากาศเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๘๐ และได้มีหน่วยเครื่องบินไอพ่นเป็นครั้งแรก โดยคณะนายพลอากาศไทย ๓ นาย ได้ไปรับมอบเครื่องบินไอพ่น ๑ หมู่ จากฐานทัพอเมริกันในประเทศญี่ปุ่น แล้วต่างก็ขับมาเองคนละเครื่องเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

ขณะนี้เรามีกำลังทางอากาศหลายร้อยเครื่อง มีข้าราชการทหารอากาศหลายหมื่นคน และสามารถทำการรบทางอากาศ ทำการรบร่วมกับกองทัพบก กองทัพเรือ เพื่อป้องกันประเทศได้เป็นอย่างดี เครื่องบินรบไอพ่น ๒ เครื่องยนต์มีความเร็วเหนือเสียง มีอาวุธจรวด ปืน และลูกระเบิดที่ทันสมัย เป็นเครื่องบินแบบใหม่ที่ใช้ประจำการอยู่ในกองทัพอากาศปัจจุบัน

เมื่อ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ กองทัพอากาศก็ได้สร้างเครื่องบินปีกชั้นเดียวขึ้นใช้เองอีกคำรบหนึ่ง

บน : เครื่องบินไอพ่นแบบ ๒ เครื่องยนต์ความเร็วเหนือเสียงของกองทัพอากาศไทยในปัจจุบัน

ล่าง : พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา และพลอากาศโท มานพ สุริยะ คณะนายพลอากาศไทย ๓ นาย กำลังศึกษาแผนปูมเดินอากาศจากเจ้าหน้าที่อเมริกันก่อนขึ้นขับเครื่องบินไอพ่นคนละเครื่องกลับประเทศไทย

ทางด้านขนส่ง ไทยริเริ่มทดลองใช้เครื่องบินเบรเกต์รับส่งไปรษณียภัณฑ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒ ๓ ปีต่อมา การบินรับส่งผู้โดยสารและพัสดุก็เริ่มขึ้น การสงครามเป็นอุปสรรคให้เกิดการขาดแคลนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไประยะหนึ่ง แต่แล้วกระทรวงคมนาคมก็ได้ลงทุนจัดตั้งบริษัทเดินอากาศไทยขึ้น เพื่อบริการประชาชนในการขนส่งทางอากาศทั่วประเทศ โดยใช้เครื่องบินไอพ่น ๒ เครื่องยนต์ แบบแอฟโร ๗๔๘ (avro 748) ต่อมาได้นำเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงขึ้นเข้ามาใช้ เช่น เครื่องบินแบบโบอิง ๗๓๗ (boeing 737) และเครื่องบินสำหรับบริการผู้โดยสารตามเส้นทางย่อย (shorts 330) ส่วนการบินระหว่างประเทศนั้น ขณะนี้บริษัทการบินไทย จำกัด มีเครื่องบินไอพ่น ๔ เครื่องยนต์ บริการไปประเทศเพื่อนบ้านทั้งในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ

บน : เครื่องบินโดยสารพลเรือนของบริษัทเดินอากาศไทย จำกัด

ล่าง : เครื่องบินโดยสารพลเรือนของบริษัทการบินไทย จำกัด